Equipe *E33new* :

FIDAIRE Grégoire

VERGEZAC Nina

JAMAILY Salma

SAMSON Eliott

Réducteur industriel de puissance 12 kW et de rapport de réduction 3.5 Avant-projet

Date de rendu final : 15/01/26

Table des matières

1. INTRODUCTION 4

2. MISE EN SITUATION 5

2.1. Objectif general de l'etude 5

2.2. Niveau de l'etude : avant-projet sommaire 5

2.3. Presentation des parties prenantes 5

2.4. Cahier des charges fonctionnel fourni par le commanditaire 5

2.5. Environnement connu du produit (ou du service) a concevoir et a realiser 6

3. DEFINITION DU PERIMETRE DU PRODUIT / SERVICE 6

3.1. Consolidation eventuelle du cahier de charge fonctionnel 6

3.2. Definition des exclusions 7

4. CONCEPTION PRELIMINAIRE EN AVANT-PROJET 8

4.1. Determination des solutions elementaires 8

4.1.1. Détermination des Fonctions techniques 8

4.1.2. Recherche de l'existant (= état de l'art = benchmarking technique) 8

4.1.3. Choix des solutions 8

4.2. Definition de l'architecture generale 16

4.3. Predimensionnement de l'engrenage 19

4.3.1. Définition des méthodes de prédimensionnement 20

4.3.2. Recherche des données 20

4.5. Determination des efforts 23

4.5.1. Définition de la méthode de calcul et du modèle associé 23

4.5.2. Recherche des données 25

4.5.3. Application de la méthode de calcul des efforts 26

4.5.4. Conclusion 26

4.6. Definition de la structure 26

4.6.1. Montage des roulements 26

4.6.2 Définition de la structure du carter 26

4.7. Predimensionnement de la structure 27

4.7.1. Prédimensionnement de deux arbres 28

4.7.2. Calcul de prédimensionnement 29

4.7.3. Conclusion 30

4.8. Definition de l'architecture avec toutes les pieces 30

4.9. PREDIMENSIONNEMENT DES COMPOSANTS 34

4.9.1. Clavettes 34

4.9.2. Joints 35

4.9.3 Roulements 36

4.10. CROQUIS COMPLET DU SYSTEME 37

4.10.1 Définition des méthodes de choix et de prédimensionnement et du modèle associé 37

5. CONCLUSION 40

1. Introduction

L'objectif global est de concevoir un réducteur pour qu'il soit utilisé dans l'industrie. Dans une ère industrielle où différents types de réducteurs sont envisageables, l'objectif ici est de déterminer le réducteur répondant le plus au besoin donné par le commanditaire. L'étude menée est un avant-projet sommaire qui découle de la demande du campus des Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne menée par la maîtrise d'œuvre E33. Cette étude doit être achevée avant le 8 janvier 2026 , échéance imposée par la maîtrise d'ouvrage.

Cet avant-projet est organisé selon différents points : tout d'abord déterminer le but de cet avant-projet, puis d'établir le cahier des charges afin de pouvoir conclure sur les différentes solutions proposées par le Bureau d'Etude et fournir un schéma du système qui répondra le plus précisément possible aux exigences du commanditaire.

2. Mise en situation

2.1. Objectif général de l'étude

L'objectif général de cet avant-projet sommaire est de réaliser un réducteur à deux engrenages dotés d'un rapport de réduction de 3.5, avec une puissance transmissible de 12 kW, capable de supporter une vitesse d'entrée de 1500 tours/min, avec une durée de vie de 16 000 heures et destiné à une fabrication en petite série. Ainsi, dans ce rapport seront inclus tous les choix technologiques, les calculs théoriques, ainsi que les différents schémas et dessins nécessaires à la réalisation de ce projet.

2.2. Niveau de l'étude : avant-projet sommaire

L'objectif de cet avant-projet sommaire est de proposer une première architecture du réducteur, capable de répondre aux besoins essentiels définis par le cahier des charges, et d'évaluer la faisabilité technique et économique du projet.

Il vise également à compléter les éventuels éléments manquants du cahier des charges, ou à y apporter les ajustements nécessaires, ainsi qu'à identifier les principales difficultés susceptibles d'apparaître lors de la réalisation du projet.

2.3. Présentation des parties prenantes

Cet avant-projet a été élaboré à la suite de la demande du maître d'ouvrage, Jean-Marc Périnet, qui a exprimé le besoin de mettre en place une solution technique pour la réalisation d'un réducteur. La maîtrise d'œuvre est le Bureau d'Étude (BE) de l'ENSAM de Châlons, Périnet Jean-Marc et de quatre élèves ingénieurs : Fidaire Grégoire, Jamaily Salma et Vergezac Nina issus de la filière TSI, capables de relever le défi et de proposer des solutions innovantes ; ainsi que de Samson Eliott, élève ingénieur issu de la filière PSI, qui apportera son expertise scientifique afin de mener à bien ce projet.

2.4. Cahier des charges fonctionnel fourni par le commanditaire

D'après le cahier des charges fonctionnel [1] :

- Adapter la vitesse de rotation du moteur au récepteur.
- Adapter le couple du moteur au récepteur.
- Durée de vie : 16000 heures.
- Rapport de réduction de 3,5.
- Puissance de 12KW
- Assurer la liaison avec un support plan.
- Résister aux conditions de fonctionnement sans perturbation de fonctionnement.
- Recevoir le lubrifiant.
- Permettre la vidange du lubrifiant.
- Ne pas salir le lieu d'implantation.
- Occuper une place minimale.
- Être d'un coût acceptable.

• Pouvoir être liée au moteur.

• Pouvoir être liée au récepteur.

• Limiter la consommation d'énergie mécanique.

• Permettre l'évacuation de l'énergie dissipée.

2.5. Environnement connu du produit (ou du service) à concevoir et à réaliser

L'environnement dans lequel le réducteur va évoluer nécessite que la fixation au sol se fasse par boulonnage. En outre, l'arbre d'entrée du réducteur doit être apte à un montage par accouplement. Finalement, la transmission de puissance entre le réducteur et le récepteur doit se faire au moyen d'une clavette.

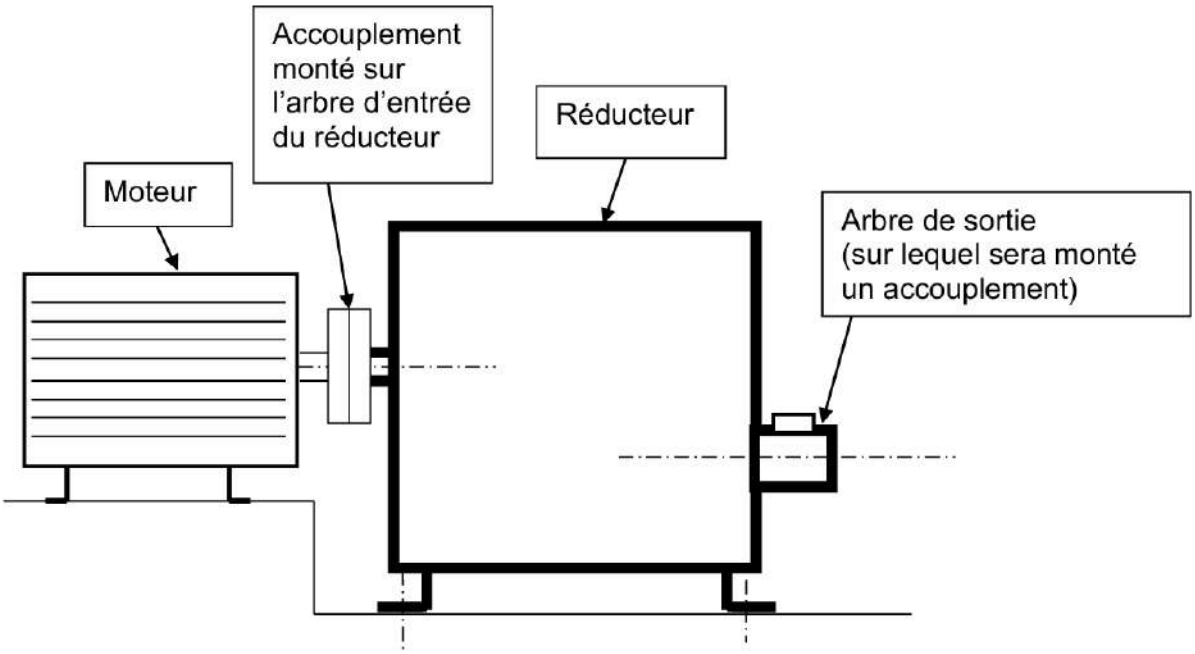


Figure 1 : Conception préliminaire D'un réducteur industriel UEI GIE1 S5 – COSi page 4

3. Définition du périmètre du produit / service

3.1. Consolidation éventuelle du cahier de charge fonctionnel

Les contraintes supplémentaires suivantes ont été envisagées par le responsable du BE à la suite d'une étude. Elles ont été proposées au commanditaire, qui les a majoritairement retenues (à l'exception de celles qui sont rayées).

Les contraintes supplémentaires suivantes ont été envisagées par le responsable du BE suite à une étude elles ont été proposées au commanditaire qui les a retenues :

- Résister aux efforts du moteur (pas de déformation plastique et de rupture) ET Être stable face aux efforts du récepteur (= ne pas basculer face au couple du récepteur)
- Résister aux efforts du récepteur (pas de déformation plastique et de rupture) ET Être stable face aux efforts du moteur (= ne pas basculer face au couple du moteur)
- Ne pas abîmer le support
- Résister à l'air (humidité, poussières),
- Être stable face à la gravité lors de l'installation du réducteur
- Pouvoir être lié (= s'adapter) au moteur,
- Pouvoir être lié (= s'adapter) au récepteur,
- S'adapter à un bac de vidange • s'adapter à une clé plate (à son déplacement, pour pouvoir dévisser le bouchon de vidange)
- Être réalisable avec les moyens de production de l'entreprise et de ses sous-traitants,
- Intégrer des pièces de ses fournisseurs habituels,
- Être réalisé à partir des demi-produits et matériaux utilisés par l'entreprise
- Informer le technicien du niveau d'huile,

3.2. Définition des exclusions

Comme précisé dans le cahier des charges fonctionnels[1], le réducteur sera doté d'un arbre d'entrée et d'un arbre de sortie. Ces arbres devront pouvoir être liés à un arbre moteur et à un récepteur à l'aide d'un accouplement. Le carter du réducteur doit aussi pouvoir recevoir du lubrifiant, et en être vidangé. Enfin, il faudra pouvoir assurer la liaison de ce réducteur avec un support plan sans salir le lieu d'implantation.

Ainsi, dans le cadre de cet avant-projet, différents aspects ne seront pas étudiés :

- La solution d'accouplement entre l'arbre moteur et l'arbre d'entrée, tout comme celle entre l'arbre de sortie et le récepteur ne sera pas étudiée. Seul un élément permettant de faciliter l'accouplement sera ajouté.

4. Conception préliminaire en avant-projet

4.1. Détermination des solutions élémentaires

Le but de cette partie est de déterminer le système qui répondra de la meilleure manière possible aux exigences du cahier des charges, malgré les inconvénients de chaque système proposé par le Bureau d'Etude.

4.1.1. Détermination des Fonctions techniques

Les résultats trouvés ont été fournis par le responsable du Bureau d'Etude et pourront être retrouvé dans Choix global des solutions.

4.1.2. Recherche de l'existant (= état de l'art = benchmarking technique)

Les résultats trouvés ont été fournis par le responsable du Bureau d'Etude et pourront être retrouvé dans Choix global des solutions.

4.1.3. Choix des solutions

Certaines solutions proposées par le Bureau d'Etude répondent au critère d'encombrement, ou aux critères mécaniques cependant aucun ne semble être le choix optimal. Ainsi, la méthode envisagée n'est pas de tenter de déterminer le système qui saura répondre à tous les critères mais à réfléchir à des compromis pour chaque solution envisagée selon l'importance de chaque critère.

4.1.3.1. Définition et hiérarchisation des critères de choix généraux

La définition et la hiérarchisation des critères de choix seront donnés par le Cahier Des Charges Fonctionnel et classés par ordre d'importance.

- **Fonctionnel sur toute la durée de vie :** le système doit être en mesure d'assurer les fonctions qui lui sont demandées, conformément au cahier des charges fonctionnel, pendant une période prédéfinie.
- **Encombrement réduit :** dans un système mécanique, cela correspond à l'espace minimal occupé par ce système, en fonctionnement ou à l'arrêt, sans tenir compte des éléments environnants.
- **Coût acceptable :** le processus de fabrication du système implique des coûts qui sont cohérents avec le budget de la maîtrise d'ouvrage.

4.1.3.2. Évaluation des solutions technologiques

Les solutions technologiques sont issues du diagramme de FAST

4.1.3.2.1. Solutions envisageables pour FT1 : Entraîner par obstacle une roue à partir d'un pignon ou entraîner par adhérence une poulie à partir d'une autre poulie

Solutions technologiques identifiées :

- *Engrenages*
- *Transmission par chaîne*
- *Transmission par courroie*
- *Roue/vis sans fin*

Critères		*Engrenages*	*Chaîne*	*Courroie*	*Roue/vis sans fin*
Robustesse/durée de vie		*5*	*3*	*1*	*2*
Transmission de puissance		*3*	*3*	*1*	*4*
Coût de fabrication		*2*	*3*	*3*	*3*
Entretien et maintenance		*1*	*2*	*3*	*3*

D'après ce tableau, on peut en conclure que la roue et vis sans fin constitue le choix le plus approprié pour répondre aux exigences du cahier des charges.

4.1.3.2.2. Solutions envisageables pour FT2 : Guider en rotation les arbres associés

Solutions technologiques identifiées :

- *Palier lisse*
- *Roulements*
- *Paliers hydrodynamiques / hydrostatiques*

	Palier lisse	*Roulements*	*Paliers hydrodynamiques/hydrostatiques*
Robustesse/durée de vie	*2*	*4*	*3*
Transmission de puissance	*3*	*4*	*4*
Coût de fabrication	*5*	*4*	*2*
Entretien et maintenance	*4*	*4*	*1*

D'après ce tableau, les roulements semblent être la meilleure solution technique.

4.1.3.3. Choix global des solutions

Le choix global des solutions repose sur les informations fournies par le FAST.

Malgré les critères étudiés précédemment il faut tout de même prendre en compte d'autres éléments, notamment les critères C1 et C3. Ainsi, la réalisation de la solution sélectionnée doit intégrer ces critères dans le processus de fabrication et le coût de fabrication pour l'entreprise.

Réf.	Fonction de Service / Contraintes	Premières idées de solutions en tête	Réf.	Fonctions Techniques (niveau 1)	Premières idées de solutions en tête	Réf.	Fonctions Techniques (niveau 2)	Réf.	Solutions technologiques
FS1	Transmettre la puissance du moteur au récepteur (= Adapter la vitesse de rotation du moteur au récepteur + Adapter le couple du moteur au récepteur)		FTP1.1.	Entraîner par obstacle une roue à partir d'un pignon (engrenage, chaîne ou courroie crantée) **ET/OU** entraîner par adhérence une poulie à partir d'une autre poulie (courroie non crantée)			-	STP1.1.	Engrenage ~~**ET/OU** Transmission par roues et chaîne **ET/OU** Transmission poulies - courroie~~
			FTP1.2	**ET** guider en rotation les arbres associés			-	STP1.2	**ET** ~~(guidages en rotation des arbres associés par contacts directs **ET/OU** coussinets **ET/OU** roulements **ET/OU** paliers hydrostatiques **ET/OU** paliers hydrodynamiques)~~
C1	Assurer la liaison avec un support plan (= encastrer avec un support plan)		FT1	Encastrer le réducteur avec un support plan		FT1.1	Mettre en position le réducteur sur le support plan	ST1.1	Surface plane sous le réducteur pour assurer un contact plan/plan avec le sol, avec un unique socle ou plusieurs pieds coplanaires (pas forcément 3 ; pieds réglables inutiles si support avec "bonne" planéité, au pire, cales de réglage)
						FT1.2	**ET** maintenir en position le réducteur sur le support plan	ST1.2	**ET** trous de passage de vis (assurant la fixation au sol ; **sans les vis <u>hors périmètre</u>**)
C2	Résister aux conditions de fonctionnement sans perturbation de fonctionnement			**Pas clair ! Contraintes, voire critères, manquants dans le CDCF du client ? => à voir avec le client**					
C3	Recevoir le lubrifiant		FT3.1	Remplir le réducteur de lubrifiant par gravité			-	ST3.1	Trou de remplissage au-dessus du niveau d'huile mini
			FT3.2	**ET** contenir le lubrifiant (= Etanchéifier le réducteur FT5.1)			-	ST3.2	Voir solutions technologiques ST5.1.1 **ET** ST5.1.2
C4	Permettre la vidange du lubrifiant		FT4.1	Faire circuler le lubrifiant vers l'extérieur par gravité			-	ST4.1	Forme permettant un écoulement du lubrifiant au sein du réducteur vers un trou de vidange par gravité
			FT4.2	**ET/OU** aspirer le lubrifiant depuis l'extérieur			-	ST4.2	Trou permettant l'aspiration du lubrifiant grâce à une pompe externe
C5	Ne pas salir le lieu d'implantation		FT5.1	Etanchéifier le réducteur		FT5.1.1	Assurer l'étanchéité statique entre les pièces du réducteur	ST5.1.1	Pâte d'étanchéité (**<u>carter/couvercle</u>**) **ET/OU** joint plat (**<u>bouchons-voyant / carter</u>**) **ET/OU** joint torique/quadrilobe **ET/OU** « boudin » en élastomère similaire à un joint torique dans rainure frontale
						FT5.1.2	**ET** assurer l'étanchéité dynamique entre les pièces du réducteur	ST5.1.2	**ET** (Joint à lèvre SPI **ET/OU** joint torique **ET/OU** joint V-ring entre les arbres et le carter)
			FT5.2	**ET** éviter les coulures lors du remplissage du réducteur avec du lubrifiant			-	ST5.2	**ET** (trou de remplissage du lubrifiant dans le réducteur relativement grand **ET/OU** entonnoir externe avec un trou relativement petit)

			FT5.3	***ET** éviter les coulures lors de la vidange du réducteur*			-	ST5.3	***ET** bac de vidange externe positionnable sous le trou de vidange **ET** éventuellement, un « bec » à la sortie du trou de vidange*
C6	*Occuper une place minimale*		FT6.1	*Minimiser les espaces entre les pièces*			-	ST6.1	*Espaces réduits entre les pièces*
			FT6.2	***ET/OU** minimiser l'encombrement des pièces en employant des matériaux très résistants*			-	ST6.2	***ET/OU** matériaux à « haute » limite élastique*
C7.1	*Etre d'un coût acceptable (achat)*		FT7.1.1	*Minimiser les coûts de fabrication (réalisation et assemblage des pièces)*		FT7.1.1.1	*Minimiser le coût des usinages, et donc les surfaces fonctionnelles (et donc le nombre de pièces à usiner)*	ST7.1.1.1	*Bruts les plus proches des pièces définitives (**bruts des carter et couvercle obtenus par moulage** et **bruts des arbres obtenu par sciage de barres**) pour minimiser la matière à enlever (=> nombre réduit de surfaces fonctionnelles => nombre de pièces le plus faible possible)*
						FT7.1.1.2	***ET/OU** minimiser le coût d'obtention des bruts*	ST7.1.1.2	***ET/OU** (en fonderie, matériaux à point de fusion faible, et en forge, matériaux à basse limite élastique)*
						FT7.1.1.3	***ET/OU** minimiser le coût des matériaux utilisés*	ST7.1.1.3	***ET/OU** matériaux peu coûteux*
						FT7.1.1.4	***ET/OU** viser la qualité de fabrication des pièces juste nécessaire (= ne pas faire de surqualité)*	ST7.1.1.4	***ET/OU** IT (intervalle de tolérance) suffisamment petit pour que les pièces se montent et fonctionnent correctement pendant la durée de vie du réducteur (mais pas plus que nécessaire)*
						FT7.1.1.5	***ET/OU** employer les procédés de fabrication de l'entreprise, voire ceux de ses sous-traitants classiques*	ST7.1.1.5	***ET/OU** utiliser les procédés cités dans les standards de l'entreprise*
			FT7.1.2	***ET/OU** minimiser les coûts d'achat de pièces et des matièraux*		FT7.1.2.1	*Intégrer les matériaux standard de l'entreprise*	ST7.1.2.1	*Utiliser les matériaux cités dans les standards de l'entreprise*
						FT7.1.2.2	***ET/OU** intégrer des pièces avec des références couramment employées dans l'entreprise*	ST7.1.2.2	***ET/OU** utiliser des pièces standard (couramment utilisées dans l'entreprise)*
						FT7.1.2.3	***ET/OU** minimiser le nombre de références de pièces*	ST7.1.2.3	***ET/OU** utiliser des pièces identiques si elles répondent aux mêmes exigences (ou presque : léger surdimensionnement acceptable)*
						FT7.1.2.4	***ET/OU** intégrer des pièces très courantes chez les fournisseurs*	ST7.1.2.4	***ET/OU** utiliser des roulements de SKF dits « incontournables » et des joints de Paulstra « en stock »*
C7.2	*Etre d'un coût minmal (exploitation = fonctionnement)*		FT7.2.1	*Minimiser les pertes énergétiques en réduisant les frottements entre les pièces (= Intégrer des composants à rendement énergétique élevé FT10.1 **ET** lubrifier*			-	ST7.2.1	*Voir solutions technologiques ST10.1 et ST10.2*

				pour favoriser le glissement, voire le roulement FT10.2)					
			FT7.2.2	***ET/OU** minimiser les coûts des consommables (matériaux/pièces/produits nécessaires au fonctionnement) et leur remplacement pendant la durée de vie*			*-*	*ST7.2.2*	*Joints à lèvre et huile : « peu » coûteux et « facilement » remplaçables sur la durée de vie du réducteur*
			FT7.2.3	***ET/OU** minimiser les coûts de maintenance*		*FT7.2.3.1*	*Minimiser le remplacement des composants du système (en limitant l'usure/la fatigue ou/et en dimensionnant correctement les composants par rapport à la durée de vie du système)*	*ST7.2.3.1*	*Dimensionnement correct des composants du réducteur en termes de durée de vie*
						FT7.2.3.2	***ET/OU** surveiller le système pour anticiper des défaillances et éviter des pannes majeures (= maintenance préventive)*	*ST7.2.3.2*	***ET/OU** accéléromètre (pour surveiller le niveau vibratoire)* ***ET/OU** analyse de l'huile de vidange*
C8	*Pouvoir être lié (= s'adapter) au moteur*		*FT8*	*Encastrer le réducteur avec l'accouplement du moteur*		*FT8.1*	*Mettre en position l'arbre d'entrée du réducteur et l'arbre de sortie du moteur (au niveau de son accouplement)*	*ST8.1*	*Arbre d'entrée du réducteur cylindrique (diamètre normalisé) pour assurer un contact cylindre/cylindre avec l'alésage de l'accouplement (monté sur l'arbre de sortie du moteur)*
									***ET** ((rainure **ET clavette hors périmètre**) **ET/OU** cannelures sur l'arbre d'entrée du réducteur pour assurer un contact orthoradial avec l'accouplement)*
									***ET** épaulement sur l'arbre d'entrée du réducteur pour assurer contact plan/plan avec l'accouplement*
						FT8.2	***ET** maintenir en position l'arbre d'entrée du réducteur et l'arbre de sortie du moteur (au niveau de son accouplement)*	*ST8.2*	***ET** perçage-taraudage en bout d'arbre d'entrée du réducteur **ET (vis + rondelle hors périmètre)***
C9	*Pouvoir être lié (= s'adapter) au récepteur*		*FT9*	*Encastrer le réducteur avec l'accouplement du récepteur*		*FT9.1*	*Mettre en position l'arbre de sortie du réducteur et l'arbre d'entrée du récepteur (au niveau de son accouplement)*	*ST9.1*	*Arbre de sortie du réducteur cylindrique (diamètre normalisé) pour assurer un contact cylindre/cylindre avec l'alésage de l'accouplement (monté sur l'arbre d'entrée récepteur)*
									***ET** (rainure **ET/OU** cannelures sur l'arbre de sortie du réducteur pour assurer un contact orthoradial avec l'accouplement)*

									***ET** épaulement sur l'arbre de sortie du réducteur pour assurer contact plan/plan avec l'accouplement*
						FT9.2	***ET** maintenir en position l'arbre de sortie du réducteur et l'arbre d'entrée du récepteur (au niveau de son accouplement)*	*ST9.2*	***ET** perçage-taraudage en bout d'arbre de sortie du réducteur **ET** (**vis + rondelle <u>hors périmètre</u>**)*
C10	*Limiter la consommation d'énergie mécanique*		*FT10.1*	*Intégrer des composants à rendement énergétique élevé*			*-*	*ST10.1*	*Roulements **ET/OU** paliers hydrostatiques **ET/OU** paliers hydrodynamiques*
									***ET** engrenage de « bonne qualité »*
			FT10.2	***ET** lubrifier pour favoriser le glissement*			*-*	*ST10.2*	***ET** lubrification des contacts entre les pièces mobiles (engrenage jusqu'au contact entre les dents et roulements)*
C11	*Permettre l'évacuation de l'énergie dissipée*		*FT11*	*Transférer la chaleur générée au niveau du frottement entre les pièces et des déformations cycliques des pièces du réducteur vers l'extérieur du réducteur*		*FT11.1*	*Transférer la chaleur générée vers la surface extérieure du réducteur par conduction, convection **ET/OU** advection*	*ST11.1*	*Lubrification des zones qui chauffent (barbotage ou forcée avec circuit de refroidissement)*
									***ET** matériaux des pièces du réducteur conduisant « bien » la chaleur vers l'extérieur depuis les zones qui chauffent jusqu'aux zones qui refroidissent*
						FT11.2	***ET** Transférer la chaleur de sa surface extérieure à autre chose (air…) par conduction, convection **ET/OU** advection*	*ST11.2*	***ET** surface extérieure du carter « suffisamment » importante, voire ailettes de refroidissement*
C12	*Etre stable face aux efforts du récepteur*		*FT12*	*Maintenir en position le réducteur par rapport au récepteur*			*-*	*ST12*	*Réducteur fixé au sol pour reprendre le couple du récepteur **ET** pièces « suffisamment » rigides pour ne pas « trop » se déformer et se déplacer*
C13	*Etre stable face aux efforts du moteur*		*FT13*	*Maintenir en position le réducteur par rapport au moteur*			*-*	*ST13*	*Réducteur fixé au sol pour reprendre le couple du récepteur **ET** pièces « suffisamment » rigides pour ne pas "trop" se déformer et se déplacer*
C14	*Résister aux efforts du moteur*		*FT14.1*	*Intégrer des matériaux très résistants*			*-*	*ST14.1*	*Matériaux à haute limite élastique*
			FT14.2	***ET/OU** intégrer de « grosses » pièces*				*ST14.2*	*Pièces « suffisamment » grosses*
C15	*Résister aux efforts du récepteur*		*FT15.1*	*Intégrer des matériaux très résistants*			*-*	*ST15.1*	*Matériaux à haute limite élastique*
			FT15.2	***ET/OU** intégrer de « grosses » pièces*				*ST15.2*	*Pièces « suffisamment » grosses*
C16	*Ne pas abîmer le support*		*FT16.1*	*Limiter les efforts aux points d'appui du réducteur sur le sol*			*-*	*ST16.1*	*Points d'appuis les « plus » écartés possible et la masse du réducteur la « plus » faible*

			FT16.2	***ET** limiter la pression de contact aux points d'appui du réducteur sur le sol*			-	ST16.2	***ET** surface de contact des pieds sur le sol « élevée »*
C17	Résister à l'air (humidité, poussières)		FT17.1	Empêcher les matériaux du réducteur de s'oxyder		FT17.1.1	Protéger les matériaux avec une barrière de protection	ST17.1.1	Peinture sur l'extérieur du réducteur
									***ET/OU** graisse sur l'extérieur du réducteur (notamment les bouts d'arbres sortant du réducteur)*
									***ET/OU** revêtement plastique sur l'extérieur du réducteur*
									***ET/OU** traitement de surface (cadmiage, phosphatation, oxydation, anodisation, chromage…)*
						FT17.1.2	***ET/OU** employer des matériaux inoxydables*	ST17.1.2	***ET/OU** matériaux inoxydables pour les pièces en contact avec l'air extérieur*
			FT17.2	***ET** empêcher l'air d'entrer dans le réducteur (= Etanchéifier le réducteur FT5,1)*			-	ST17.2.1	Voir solutions technologiques ST5.1.1 et ST5.1.2
C18	Informer le technicien du niveau d'huile		FT18	Surveiller le niveau d'huile		FT18.1	Mesurer le niveau d'huile	ST18.1	Jauge de niveau d'huile (tige graduée comme sur un moteur de voiture) ***ET/OU** petite fenêtre transparente avec graduation **ET/OU** capteur de niveau d'huile*
						FT18.2	***ET** afficher le niveau d'huile*	ST18.2	***ET** (jauge de niveau d'huile extractible **ET/OU** petite fenêtre transparente avec graduation **ET/OU** afficheur externe)*
C19	S'adapter à un bac de vidange		FT19	Positionner le bouchon de vidange « suffisamment haut » pour pouvoir placer dessous le bac de vidange			-	ST19	Bouchon de vidange « suffisamment haut » au-dessus du sol
C20	S'adapter à la main du technicien (à son déplacement, pour pouvoir manipuler le bouchon de vidange)		FT20	Laisser « suffisamment de place » autour du bouchon de vidange pour que le technicien puisse le manipuler			-	ST20	Bouchon de vidange accessible à la main du technicien, sans démonter le réducteur ou un autre système à proximité (moteur et récepteur notamment)
C21	Etre réalisable avec les moyens de production de l'entreprise et de ses sous-traitants		FT21	Employer les moyens de production de l'entreprise pour réaliser le réducteur			-	ST21	Pièces réalisables ou montables avec les moyens de production de notre entreprise ou de ses sous-traitants (voir sujet de l'avant-projet Réducteur)
C22	Intégrer des pièces de ses fournisseurs habituels		FT22	Employer les pièces des fournisseurs habituels de l'entreprise pour réaliser le réducteur			-	ST22	Pièces standards du réducteur à choisir dans les catalogues des 3 constructeurs SKF, Paulstra et Emile Maurin
C23	Etre réalisé à partir des demi-produits et matériaux utilisés par l'entreprise		FT23	Employer les demi-produits et matériaux utilisés par l'entreprise pour réaliser le réducteur			-	ST23	Pièces réalisées avec les demi-produits et matériaux courants de notre entreprise ou de ses sous-traitants (voir sujet de l'avant-projet Réducteur)
C24	Etre stable face à la gravité lors de l'installation du réducteur		FT24.1	Positionner le centre de gravité « relativement proche » du centre du polygone de sustentation du réducteur			-	ST24.1	Pieds du réducteur positionnés sur le pourtour du réducteur

			FT24.2	***ET** avoir un polygone de sustentation du réducteur « le plus grand » possible*			-	*ST24.2*	***ET** Pieds du réducteur les « plus » écartés possible*
			FT24.3	***ET** positionner le centre de gravité du réducteur « le plus bas » possible*			-	*ST24.3*	***ET** Réducteur le « moins haut » possible*
C25	*S'adapter à un capteur de température*								
C26	*S'adapter à un accéléromètre*								
C27	*S'adapter aux moyens de manutention*								
C28	*S'adapter à une clé plate (à son déplacement, pour pouvoir dévisser le bouchon de vidange)*								

Tableau 1

Fonction technique n°1 :

Fonction technique n°2

Fonction technique n°3

Solutions envisageables pour FT1 : durée de vie

Solutions envisageables pour FT2 : …

Solutions envisageables pour FT3 : …

4.2. Définition de l'architecture générale

La définition de l'architecture générale correspond à l'agencement des éléments constitutifs du système vis-à-vis de l'extérieur, en cohérence avec les exigences spécifiées dans le cahier des charges biblio[8]. Elle peut être illustrée par un schéma de principe et un schéma cinématique, ce qui assure une meilleure représentation spatiale du produit.

Précédant les choix réalisés auparavant, la solution technique retenue est celle d'un réducteur dont le système de transmission est assuré par un engrenage s'agençant sur deux niveaux en liaison pivot avec le bâti. Le rapport de réduction exigé est de 3,5.

Il est possible d'observer les schémas de principe et cinématique ci-dessous :

Schéma de principe :

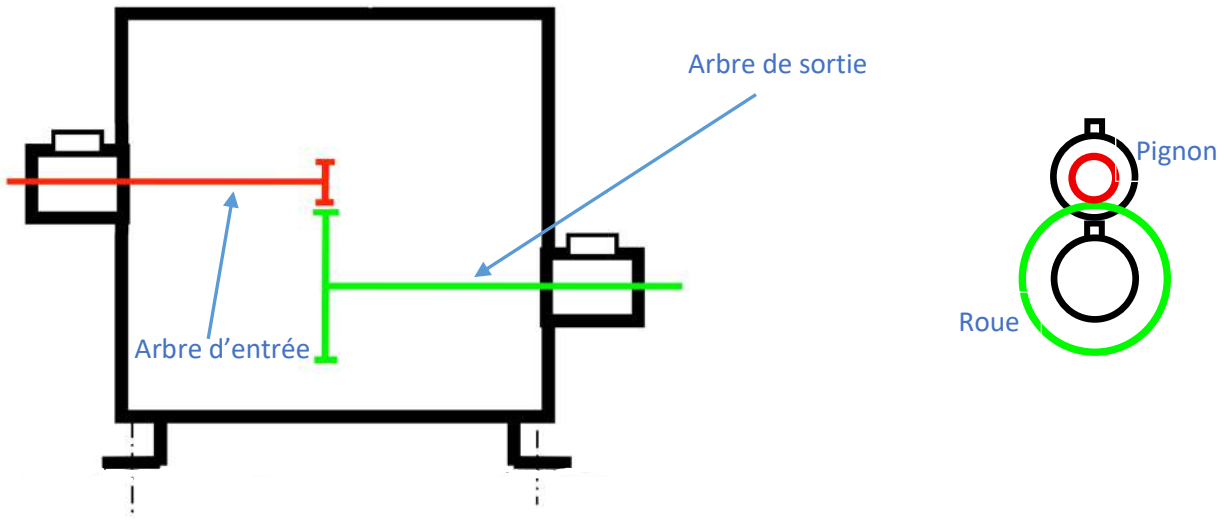


Figure 4 - Schéma de principe

Le schéma cinématique ci-après explique la cinématique du système. Le dispositif est modélisé par deux pivots permettant de guider en rotation l'arbre d'entrée (ainsi que le pignon) et l'arbre de sortie (ainsi que la roue).

<u>Schéma cinématique :</u>

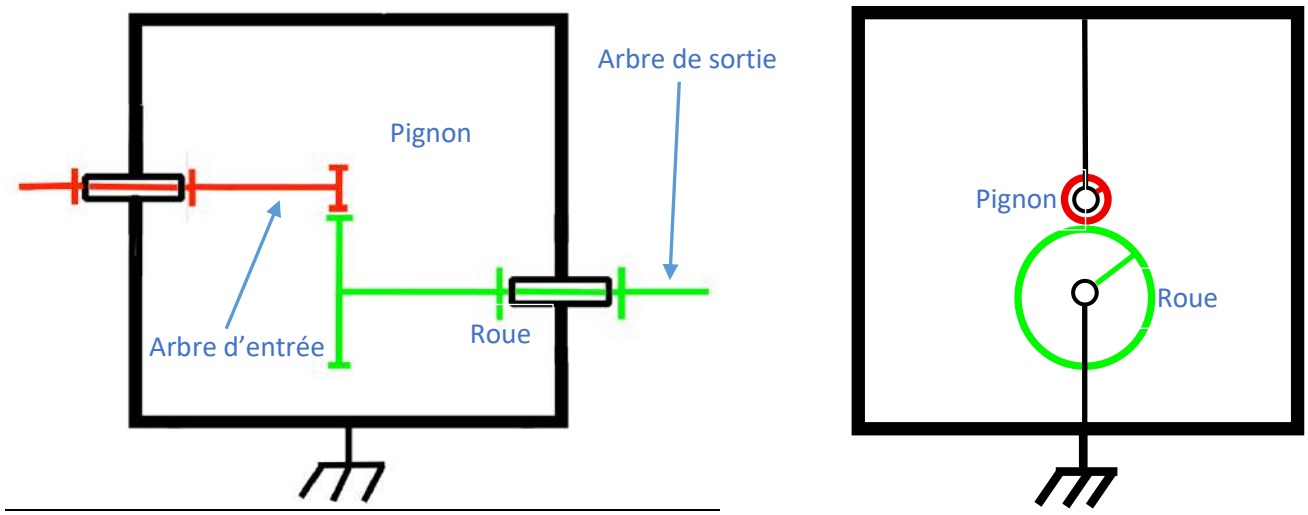


Figure 5 - Schéma cinématique

Le choix de l'architecture du système peut s'appuyer sur deux configurations distinctes. La sélection doit tenir compte des contraintes fonctionnelles, d'encombrement et de coût. Dans cette optique, deux montages sont analysés afin de satisfaire les exigences du cahier des charges : le montage en porte-à-faux et le montage en chape. Les représentations technologiques qui les accompagnent facilitent l'étude du positionnement et de l'agencement des composants principaux du système :

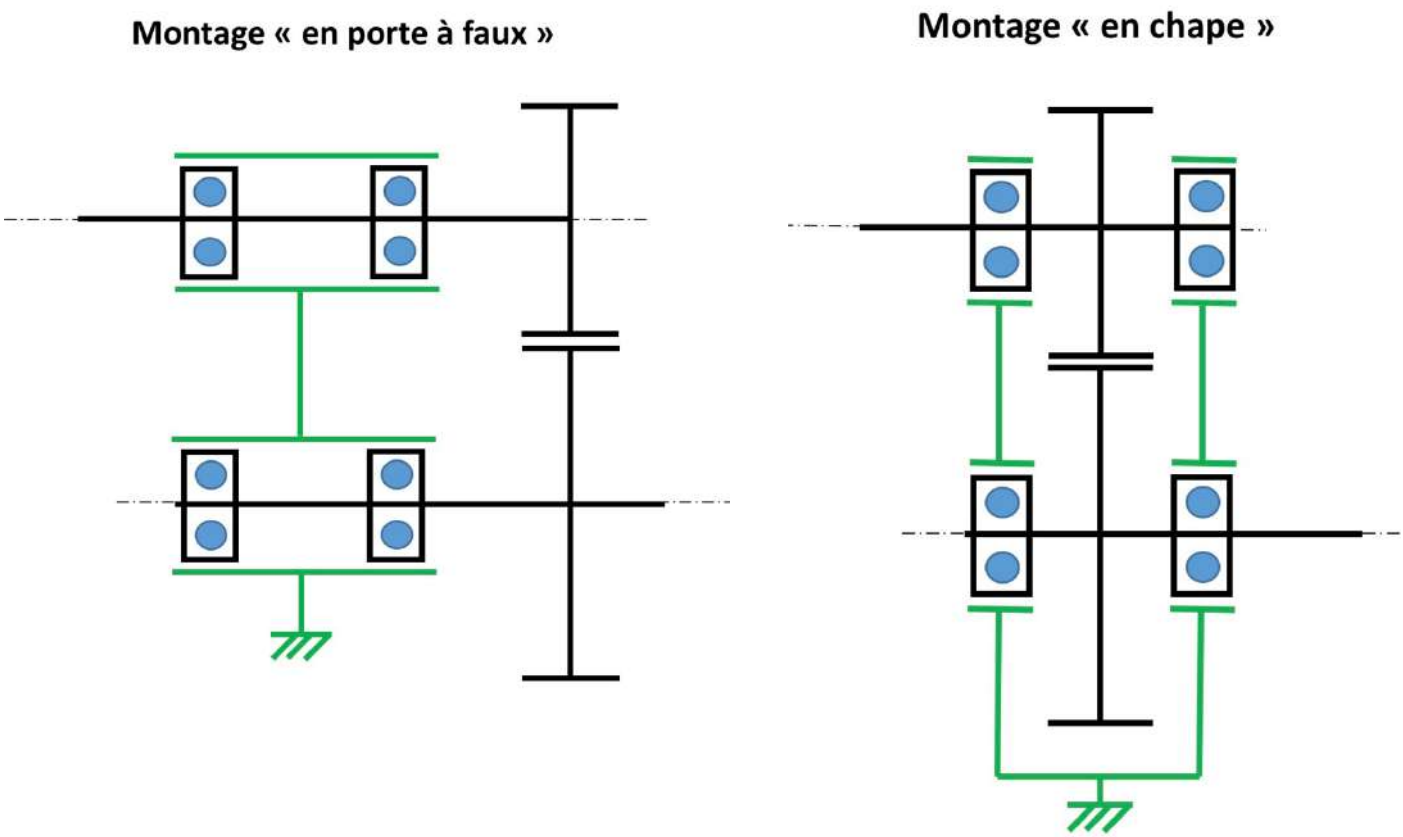


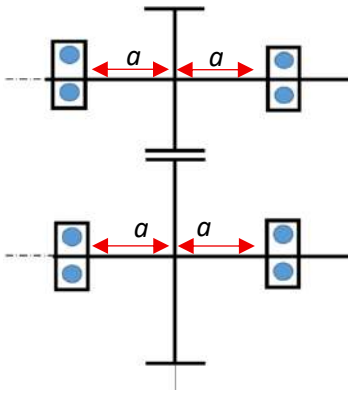
Figure 6 – Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure - FM VJMP 3.4, page 2

Le fonctionnement du réducteur engendre des efforts internes provoquant des déformations au sein de la structure. L'analyse de ces deux configurations en condition de fonctionnement permet d'identifier l'architecture la plus adaptée aux exigences du système. Les arbres supportant les charges, ceux-ci se déforment. La flexion des arbres sous charge a pour effet de désaligner les engrenages et l'usure des roulements. Pour préserver l'exigence fonctionnelle prioritaire, une solution consisterait à augmenter le diamètre des arbres afin de renforcer leur rigidité. Cependant, cette approche se heurte à des impératifs d'encombrement et de coût.

Le compromis retenu est donc le montage en chape, qui permet d'optimiser simultanément la compacité et l'économie de l'ensemble.

Le positionnement des roulements est soumis à des exigences contradictoires. D'une part, une distance réduite entre le roulement et le pignon est nécessaire pour éviter de désaligner les dentures et permet de répartir de manière uniforme les charges sur les roulements. D'autre part, un entraxe trop faible augmente

l'encombrement global et peut entrainer des frottements et donc à l'échauffement du carter. Pour équilibrer ces contraintes, tout en maintenant une répartition symétrique des charges, notre recommandation est d'adopter la même distance de 12±2 mm entre le roulement et le pignon de chaque côté. Cela est représenté

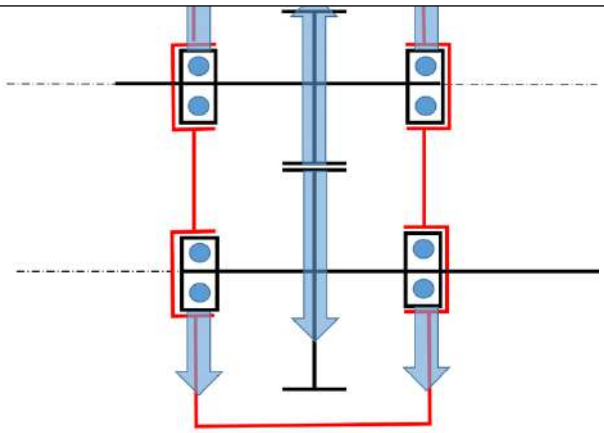


sur le schéma suivant :

La conception du carter est le résultat d'un compromis entre contrainte économique et mécanique. D'un côté, les parois doivent être dimensionnées et transmettre efficacement les charges entre les roulements. De l'autre, des considérations de coût et de facilité de fabrication imposent une géométrie simple et une économie de matière.

Le compromis final consiste à aligner structuralement les parois avec les paliers pour une transmission optimale des efforts, sans recourir à un surdimensionnement coûteux, conduisant à l'architecture suivante :

Figure 7 – Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure - FM VJMP 3.4, page 5



Avec ce carter, les voiles travaillent en traction ; pour une même épaisseur, ce carter est plus rigide qu'un autre.

Figure 8 – Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure - FM VJMP 3.4, page 5

4.3. Prédimensionnement de l'engrenage

L'ensemble des paramètres mécaniques de l'engrenage, requis pour le calcul dimensionnel du réducteur, est établi par notre équipe. La configuration retenue est celle définie par précédemment et qui repose sur une transmission par pignon et roue dentée.

L'engrenage constitue un élément spécifique du système, dans la mesure où il ne fait pas l'objet d'un achat mais d'une fabrication sur mesure au sein de notre entreprise. Par conséquent, aucun choix de composant préexistant n'est requis.

4.3.1. Définition des méthodes de prédimensionnement

Le prédimensionnement du pignon et de la roue s'effectue en deux étapes. Dans un premier temps, la bibliographie (Annexe 2), fournie par le responsable du bureau d'étude, est utilisée pour estimer rapidement les dimensions. Cette feuille prend en compte la résistance à la pression superficielle, la résistance à la rupture, la qualité ISO de fabrication de l'engrenage, ainsi que le procédé de fabrication, afin de déterminer la valeur du module et le diamètre minimal, éléments essentiels au dimensionnement des engrenages.

Dans un second temps, un logiciel [7] est employé afin de valider les calculs initiaux, ajuster les hypothèses si nécessaire et optimiser la conception de l'engrenage.

4.3.2. Recherche des données

Tout d'abord nous allons nous concentrer sur le choix du matériau et sur la qualité du processus de fabrication normes ISO.

L'expert M. Périnet préconise le choix d'un matériau de milieu de gamme, conformément au tableau de référence des matériaux [2], afin de respecter le second critère de choix général tout en maintenant une qualité fonctionnelle.

Dans les conditions de fonctionnement de notre réducteur, qui doit transmettre une puissance de 12 kW avec un arbre d'entrée tournant à plus de 1500 tr/min, plusieurs options sont envisageables au sein de cette catégorie. Toutefois, nous retenons l'acier traité 42CrMo4, acier traité dans la masse, durci superficiellement à la flamme ou par induction car ce matériau fait partie des standards de l'entreprise et présente la meilleure résistance mécanique parmi les matériaux disponibles.

Ce choix permet de réduire la taille des engrenages et donc de diminuer l'encombrement, répondant ainsi à l'une des exigences du cahier des charges. Finalement, l'expert préconise une qualité ISO 8, ce qui implique une fabrication des engrenages par rectification avec les moyens de l'entreprise.

Ensuite, nous allons nous intéresser au choix des paramètres pour la feuille de calcul Excel :

- Le facteur de résistance à la pression superficielle de contact $(\sigma_{Hlim} \ / \ z_E)^2$,dépend du matériau utilisé. Pour l'acier traité 42CrMo4 elle vaut 48.3 MPa, $(\sigma_{Hlim} \ / \ z_E)^2 = 48.3 \ MPa$

- Le carré du facteur de vitesse z_v^2 est défini par l'expert JM Périnet comme étant égale à 1, z_v^2=1 [1, diapositive 26].

- Le carré du facteur de rugosité ZR^2 diffère selon le type d'usinage dans notre cas les engrenages sont crées par un processus de rectification donc, $ZR^2 \ = 0{,}7225$ [1, diapositive 27].

- Le carré du facteur de conduite Z_ε^2 est définie par la relation $Z_\varepsilon^2 = (4 - \varepsilon_\alpha)/3 = 0{,}83$ avec $\varepsilon_\alpha = 1{,}5$ (d'après [1, diapositive 28]).

- L'élancement R est approximé par la relation suivante : R= U/5=0,7 avec, U =3,5 le rapport de réduction (d'après [1, diapositive 27]).

- La valeur de 1/Kαβ est déterminée à partir de la pente de la courbe représentant b/Kαβ en fonction de b, courbe que l'on approxime par une droite pour un élancement R et une qualité ISO donnés. Pour une qualité ISO 8 et un élancement R≤0,75, le graphe indique une pente 1/Kαβ =0,62
- Le facteur dynamique $Kv = 1{,}2$ d'après l'expert en engrenages [1, diapositive 27].

- Le facteur de service KB est défini par la relation KB = KA/ZN^2 , où KA représente le facteur d'application de charge et ZN^2 le facteur lié à la durée de vie. Le facteur KA dépend des caractéristiques dynamiques des machines menante et menée. Dans ce cas, la machine menante étant un moteur électrique, elle est considérée comme à transmission uniforme. Ainsi, la valeur de KA = 1 sera retenue.
  Le facteur ZN^2 est déterminé à partir du nombre de cycles en flexion subis par les dents, noté NL, calculé selon la formule NL = 60ND =60 *1500*16000 =1,44×10e9, avec N le nombre de tours par minute et D la durée de vie en heures de l'engrenage. Par lecture graphique, on en déduit que ZN = 1. [1, diapositive 33].

- Le facteur de conduite Y_ε définie par : Y_ε =0,25+0,75/ε_α , donc $Y_\varepsilon = 0{,}75$

- Le facteur de correction de contrainte YSa. On fait l'hypothèse que YSa=1,74

- le facteur de forme YFa =2,5

Finalement pour ne pas trop perdre en rapport de conduite, on impose les contraintes supplémentaires sur le nombre de dents du pignon Z1 et de la roue Z2 :

- Z1+Z2 ≥ 60
- Z1≥12

4.3.2.1. Calcul de prédimensionnement

Une fois toutes les données tabulées dans la feuille de calcul Excel, on procède à leur exploitation. À partir de cette feuille, il est notamment possible d'obtenir les données suivantes :

- Le diamètre minimal du pignon d1mini= 49,14mm
- La largeur minimale du pignon b = 34,40mm
- Le module minimal m_{mini} =1,05mm

4.3.2.2. Conclusion

À partir de l'étude réalise grâce à la fiche de calcul, le dimensionnement minimales des engrenages est connu toute fois afin de bien respecter les consignes imposées par l'expert d'engrenages on doit s'assurer que Z1+Z2 ≥ 60 et Z1≥12 ainsi il ne reste que les solutions homologuées pour les modules : [1] (petits modules) Ainsi,

pour déterminer le module le choix se fait sur la solution la moins couteuse puisque c'est l'une des contraintes imposées par le cahier de charges.

Finalement, le choix retenu pour les engrenages est le suivant : un module de 2mm, avec 60 dents pour la roue et 17 dents pour le pignon, d'une largeur de 24,34 mm, réalisés en acier traité 42CrMo4.

4.4. Etude de lubrification

L'huile contenue dans le carter assure plusieurs fonctions essentielles : la réduction des frottements au niveau des dentures et des paliers, l'évacuation de la chaleur générée par les pertes mécaniques, ainsi que la protection contre l'usure et l'oxydation.
L'objectif de cette étude est donc de vérifier la faisabilité d'un mode de lubrification, de choisir une huile adaptée et d'estimer la quantité nécessaire.

4.4.1. Choix du mode de lubrification

La solution recommandée pour un réducteur industriel est la lubrification à l'huile en carter étanche, la lubrification à la graisse étant réservée aux mécanismes lents ou intermittents. [5]

Possibilité : lubrification par barbotage.

La vitesse tangentielle au primitif du pignon :

$$V = \frac{\pi D_1 N_1}{60} = \frac{\pi m . Z1 N_1}{60} \rightarrow \boxed{V = 4m/s}$$

Selon SHELL :

- *Limite inférieure :* $V \geq 2{,}27\sqrt{D_2}$
- *Limite supérieure :* $V \leq 12{,}5\ m/s$

La vitesse obtenue est compatible avec une lubrification par barbotage, sans nécessité de lubrification par injection.

Mode retenu : lubrification par bain d'huile avec barbotage.

4.4.2. Choix de la viscosité de l'huile :

Une première estimation de la viscosité cinématique à 40 °C est réalisée à partir de la vitesse périphérique (méthode SHELL) :

$$\nu = \frac{500}{\sqrt{V}}$$

$$\nu = \frac{500}{\sqrt{4{,}0}} \approx 250\ cSt$$

Huile retenue : huile minérale ISO VG 220.

4.4.3. Quantité d'huile dans le carter :

La quantité d'huile :

$$Q = K \cdot P\left(\frac{0{,}1}{z_1} + \frac{0{,}03}{V+2}\right) = 0.44L$$

Avec :

$$P = 12\ kW = \frac{12\,000}{736} \approx 16{,}3\ CV$$

Une quantité d'huile de l'ordre de 0,5 L est retenue, ce qui reste cohérent pour un réducteur compact de cette puissance.

4.5. Détermination des efforts

Pour réaliser le prédimensionnement du réducteur, il est nécessaire de connaître les efforts auxquels sont soumises les différentes pièces. Dans cette partie, nous déterminerons uniquement les efforts au niveau des roulements.

4.5.1. Définition de la méthode de calcul et du modèle associé

Pour définir les efforts s'appliquant sur le système, il est nécessaire d'établir un modèle capable de fournir les données recherchées.

Pour cela, certaines hypothèses simplificatrices doivent être formulées, puis validées par le responsable du bureau d'études.

Dans notre modèle, nous retiendrons les éléments suivants :

- Dans un premier temps, l'arbre et l'engrenage sont considérés comme indéformables. En effet, l'étude précédente a conduit au choix d'un montage en chape, solution plus rigide et limitant les effets de flexion, principale source de déformation.

- Ensuite, le référentiel sur lequel repose le réducteur est supposé galiléen, la durée d'utilisation du système étant négligeable devant celle de la rotation terrestre.

- En outre, la surface d'appui entre les engrenages ainsi qu'au niveau des bagues des roulements étant relativement faible par rapport aux dimensions de l'arbre, les efforts peuvent être considérés comme ponctuels.

- Enfin, pour la détermination des efforts, le système fonctionne en régime permanent en dehors de phases de démarrage et d'arrêt, ce qui correspond à la majorité de son temps de fonctionnement. Nous pouvons ainsi adopter une résolution basée sur le principe fondamental de la statique (PFS).

Le schéma suivant illustre le modèle retenu, dans lequel on cherche à déterminer la charge sur les deux roulements R_A et R_B en fonction des données : le couple d'entrée C_E et l'effort au contact des dentures F_N.

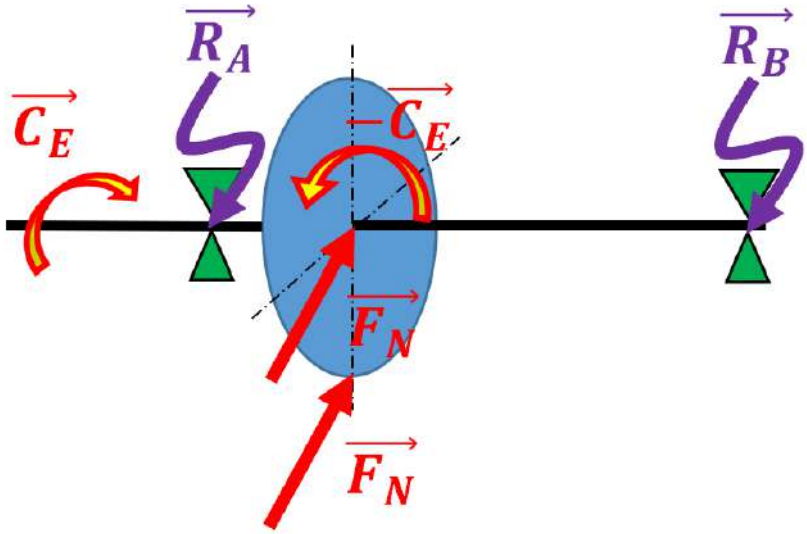


Figure 9 – Présentation avant-projet réducteur - Architecture Structure - FM VJMP 3.4, page *21*

Méthode de résolution :

1) Isolement de l'arbre avec les bagues intérieures des roulements.
2) Réalisation du bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur le système.
3) Modélisation des actions mécaniques s'exerçant sur l'arbre à l'aide de torseurs.
4) Application du principe de la résultante statique et du principe du moment statique.
5) Déduction des efforts transmis sur les bagues de chaque roulement.

4.5.2. Recherche des données

Dans la méthode de résolution fondée sur le principe fondamental de la statique, les inconnues sont les actions mécaniques extérieures qui interagissent avec le système isolé (l'arbre et les bagues intérieures des roulements).

Dans cette partie, nous expliciterons les hypothèses ainsi que les données nécessaires à la déterminaison de l'ensemble des actions mécaniques extérieurs nécessaires à la résolution de ce problème.

Bilan des actions mécaniques extérieures : le couple d'entrée C_E, les efforts sur les roulements R_A et R_B, le poids P, l'effort d'engrènement F_N, les frottements f et les actions sur l'arbre d'entrée au niveau de l'accouplement.

Le couple d'entrée peut être déterminé à partir des données définies dans le cahier des charges. En effet, notre réducteur est conçu pour transmettre une puissance $P_t = 12$ kW avec une vitesse de rotation de l'arbre d'entrée de 1500 tr/min. On en déduit alors le couple d'entrée C_E à partir de la relation de puissance : $P_t = C_E W$ d'où $C_E = P_t/W$ avec C_E= 76N.m

Les efforts au niveau de l'accouplement sur l'arbre d'entrée seront négligés. En effet, le rôle d'un accouplement est de transmettre le couple sans engendrer de charges supplémentaires et de protéger les différentes pièces en cas d'anomalie.

L'effort d'engrènement F_N, sera ramené sur l'arbre d'entrée au niveau de l'engrènement entre la roue et le pignon et déterminé à l'issue du dimensionnement des engrenages.

Le poids P de l'arbre, incluant les bagues intérieures des roulements, n'est pas précisé dans le cahier des charges. Toutefois, cet effort peut être considéré comme négligeable devant les actions mécaniques exercées sur les roulements.

Enfin, les frottements f seront négligés. En effet, le système étant entièrement lubrifié, les forces générées par les frottements mécaniques entre les pièces sont très faibles comparées aux efforts subis par les roulements.

4.5.3. Application de la méthode de calcul des efforts

L'ensemble des calculs sont réalisés à partir de la feuille Excel fournie (**Annexe 3**) par le responsable du bureau d'étude en annexe 3.

4.5.4. Conclusion

On retient que les efforts subis par les roulements sont les suivants :

- Les roulements montes sur l'arbre d'entrée subissent une charge minimale de : 20888 N
- Les roulements montés sur l'arbre de sortie subissent une charge minimale de : 13719 N

4.6. Définition de la structure

4.6.1. Montage des roulements

Pendant le fonctionnement du réducteur, les roulements assurant la rotation des arbres sont soumis à des efforts radiaux. Il est donc indispensable de prévoir un serrage adéquat afin d'éviter l'usure prématurée de ces composants.

Un roulement est constitué d'une bague intérieure, d'une bague extérieure et de billes assurant la séparation entre les deux. Lorsque la bague tournante, en l'occurrence la bague intérieure entraînée par l'arbre, n'est pas correctement serrée, un phénomène de laminage se produit.

Pour éviter le laminage de la bague intérieure, un montage serré sur l'arbre est nécessaire pour garantir la bonne tenue du roulement et limite tout risque de dégradation prématurée.

4.6.2 Définition de la structure du carter

La structure du mécanisme doit respecter le CDCF, ainsi différents critères sont à prendre en compte pour définir la structure. Le choix se fera sur une structure couvercle + carter, tout d'abord pour des raisons économiques, celui-ci étant moins coûteuse à réaliser que la structure à deux carter. De plus, ce choix permet d'éviter un encombrement trop important du système car la structure a deux carters nécessite au moins deux pièces contrairement à la structure carter + couvercle. Par ailleurs, sur chaque carter d'une structure à deux carters, il y a des opérations successives d'usinage à faire afin de réaliser les pieds de fixation alors que pour carter +

couvercle il n'y a pas besoin d'usiner des pieds sur le couvercle mais uniquement sur le carter. Une autre condition à respecter est la problématique de flexion, effectivement dans une structure avec deux carters, les pâtes travaillent en flexion car les vis sont éloignées des parois qui supportent les efforts. Effectivement, pour permettre l'usinage du plan de joint les vis sont décalées ce qui les fait travailler en flexion contrairement à la structure carter + couvercle.

Ainsi, le choix de structure est réalisable grâce une mise en position nécessitant deux alésages dans le carter (image 1) où seront directement insérées des goupilles (image 2). Puis, pour assurer l'adhérence du système le couvercle sera fixé grâce à des vis assurant le maintien en position.

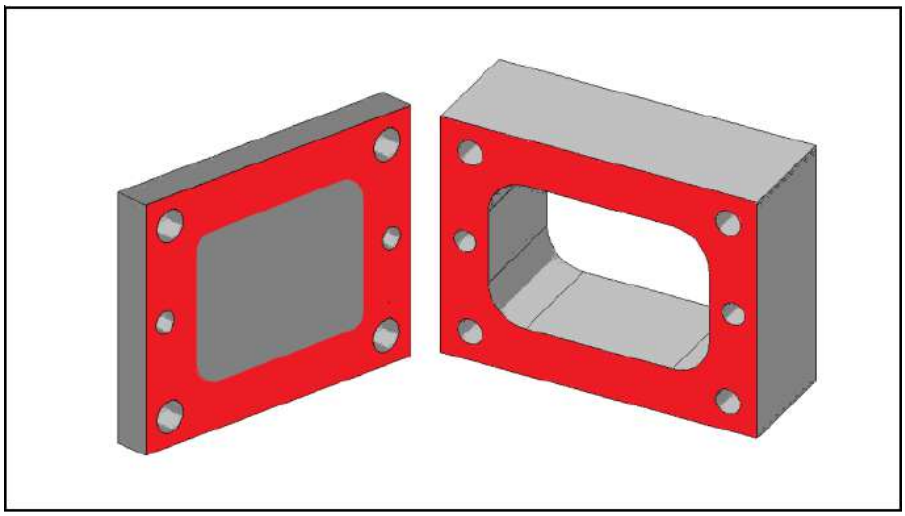


Figure 10 - Plan sur plan carter et couvercle

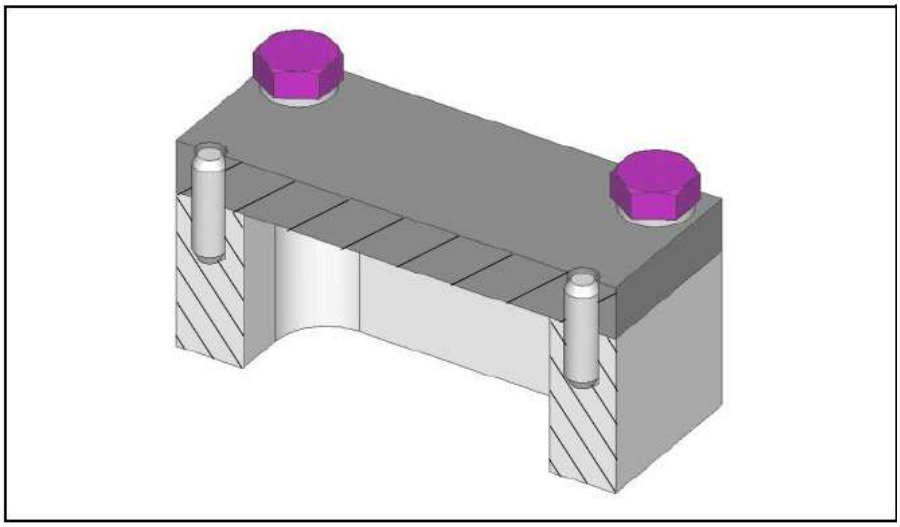


Figure 11 - Goupilles de positionnement dans le carter

4.7. Prédimensionnement de la structure

Le prédimensionnement de la structure consiste à fixer une géométrie pour la structure du réducteur qui se compose des arbres de transmissions et du carter. Il doit permettre la garantie de la résistance aux efforts mécaniques dans tous les cycles de vie du produit.

4.7.1. Prédimensionnement de deux arbres

On cherche à déterminer les matériaux et les diamètres minimums des arbres afin d'avoir une structure rigide et de faire en sorte qu'elle soit dans le domaine élastique. On pose deux éléments clés afin de rester dans ce domaine pour tout tronçon de l'arbre : le matériau et le diamètre minimum. Nous utilisons le modèle poutre pour les deux arbres. On suppose que le diamètre de la section est insignifiant par rapport à la longueur de l'arbre, que le matériau employé est isotrope de manière uniforme et que l'on applique l'hypothèse des déformations mineures (modifications et variations de sections négligeables en comparaison aux dimensions standards).

Lors de l'analyse des efforts, on néglige l'effort tranchant devant les efforts de moments. Il existe un moment de torsion jusqu'à la roue dentée et un moment de flexion entre les deux roulements.

4.7.1.1. Recherche des données et formulation d'hypothèses

Dans cette partie, le modèle des poutres est adopté : les arbres sont donc considérés comme des poutres respectant les hypothèses suivantes.

On suppose que les arbres sont continus avec une faible variation des sections droites, l'hypothèse de Navier-Bernoulli (les sections planes restent planes et perpendiculaires à la ligne moyenne), les efforts sont constants le long des arbres, Les matériaux constituant les arbres sont supposés homogènes et isotropes et seront pour l'arbre d'entré le 42Crmo4 et pour l'arbre de sortie 30CrMoNi8 avec pour résistance élastique respective 750MPa et 1350MPa.

4.7.1.2. Calculs

Globalement, les actions principales auxquelles l'arbre est soumis sont :

- Un moment de flexion (en bleu dans la figure suivante),
- Un moment de torsion (en rouge dans la figure suivante).

Les autres actions mécaniques, notamment les efforts tranchants, sont négligées car trop faibles pour constituer des paramètres dimensionnants.

À partir de la figure précédente et en utilisant le modèle des poutres (ou la théorie des poutres), nous pouvons établir le modèle analytique suivant :

Dans la zone 1, l'arbre est soumis uniquement à de la torsion. Par conséquent, la contrainte tangentielle $\boldsymbol{\tau}$ sur cette partie s'exprime par la relation :

$$\tau = \frac{M_T}{\left(\frac{I_0}{v}\right)} \leq R_{pg}$$

Avec, pour un cylindre ou d est le diamètre de l'arbre : $\left(\frac{I_0}{v}\right) = \frac{\pi d^3}{16}$

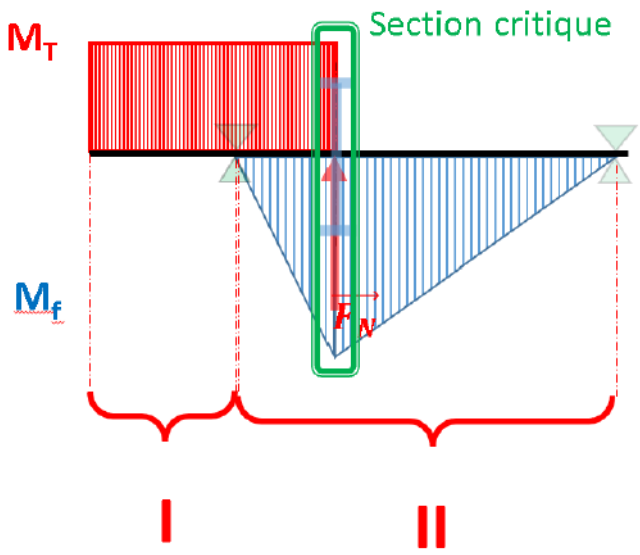


Figure 13 – Présentation Architecture Structure - FM VJMP 3.4, [24]

Dans la zone 2, l'arbre est sollicité simultanément en flexion et en torsion donc, le moment de torsion $\boldsymbol{M_T}$ et la valeur maximale du moment de flexion $\boldsymbol{M_F}$ (indiqué en bleu sur la zone verte de la figure 11) sont nécessaires pour déterminer la contrainte équivalente sur cette zone. Dans ce cas la contrainte équivalente est :

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma^2 + 4.\tau^2}\text{ , où } \sigma = \frac{\boldsymbol{M_F}}{\left(\frac{I_{Gz}}{v}\right)}$$

$\boldsymbol{\sigma_{eq}}$ doit être inferieur à $\boldsymbol{R_{pe}}$ pour éviter la déformation plastique de l'arbre et tenir compte des écarts entre le modèle et la réalité.

4.7.2. Calcul de prédimensionnement

Les valeurs qui ont été fournies dans le cahier de charge plus précisément la puissance du réducteur 12 kW, la **vitesse du pignon 1500 tr/min** et la **durée de vie du réducteur 16000 heures.**

Les valeurs déterminées lors du prédimensionnement d'engrenage comme le module, le nombre de dents du pignon et de la roue.

La limite élastique du matériau retenu pour l'arbre d'entré est **Re = 750 MPa.** Le choix de ce matériau s'appuie sur les matériaux couramment utilisés par l'entreprise, mais également sur la volonté de réduire l'encombrement des arbres. En effet, une limite élastique plus élevée permet de concevoir des arbres capables de résister à des contraintes plus importantes tout en conservant un diamètre réduit.

Étant donné que le montage présente une symétrie, pour répartir les charges, les longueurs des arbres d'entrée et de sortie, de part et d'autre du pignon et de la roue, sont identiques : a1=b1=a2=b2

a1= e + b/2 + l/2 =31,5mm avec, l'espacement e = 12mm, la largeur de l'engrenage b = 34.40 mm et l = 14 mm

4.7.3. Conclusion

Finalement à partir de feuille de calcul fournie par le responsable du bureau d'étude on retient pour les arbres les valeurs suivantes :

- Pour l'arbre d'entrée, la zone I a pour diamètre minimum $d_{mini\ I}$ = 22 mm

- Pour l'arbre de sortie, la zone I a pour diamètre minimum $d_{mini\ I}$ = 33 mm

4.8. Définition de l'architecture avec toutes les pièces

Un schéma technologique et un croquis simplifié doivent permettre de montrer un maximum de solutions technologiques choisies auparavant, tout en :

- Respectant la définition de l'architecture précédente et la définition de la structure,
- Démontrant la montabilité du système et, dans une moindre mesure, l'usinabilité des pièces.

Le schéma technologique est un outil permettant de visualiser les solutions technologiques choisies, les surfaces d'appuis et des jeux axiaux, de vérifier la montabilité du système. Les deux schémas technologiques réalisés et représentés ci-dessous permettent donc de visualiser les principales pièces du réducteur et leur positionnement axial selon la démarche fournie par le responsable du BE [3]. Le premier schéma technologique représente un montage en utilisant uniquement des épaulements en arrêt axial pour les roulements. Dans le second schéma on a ajouté une entretoise pour la mise en position axiale d'un roulement par rapport à la roue qui est sur l'arbre de sortie.

Plusieurs roulements sont envisageables : roulements à billes à contact radial, à contact oblique ou à rouleaux coniques. Le choix se porte sur les roulements à contact radial car ils permettent de mieux répartir les efforts subis. Conformément au sous-chapitre 4.5.1, les bagues intérieures des roulements qui sont les bagues qui tournent par rapport à la charge radiale, sont montées serrées. Cependant il faut bien différencier le montage « serré » et le montage « très serré », qui correspondent respectivement à un montage limitant quasi totalement la mobilité axiale, la variabilité résiduelle étant due aux tolérances, et à un montage assurant un encastrement strict.

Ébauche de croquis

Le schéma technologique étant validé par le responsable du BE, on trace ensuite le croquis simplifié. Il permet de visualiser entre autres :

- L'encombrement de l'engrenage,
- La forme générale du carter,
- Le niveau d'huile

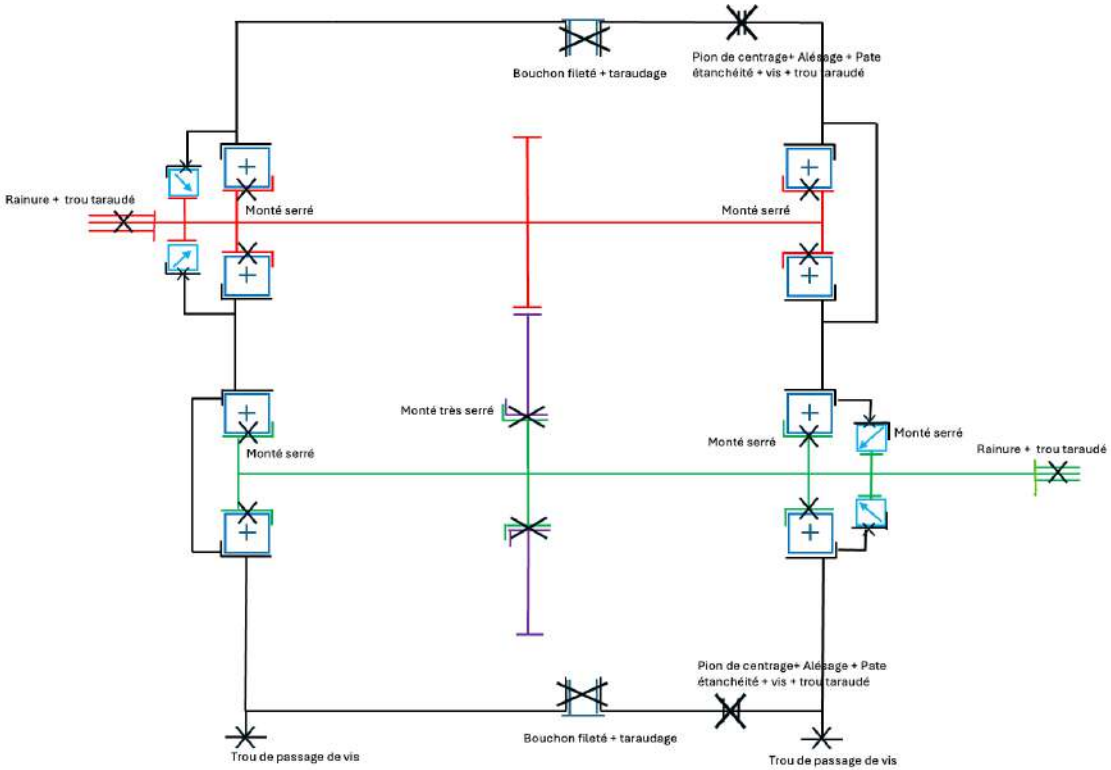


Figure 14 - Premier schéma technologique (avec épaulements uniquement)

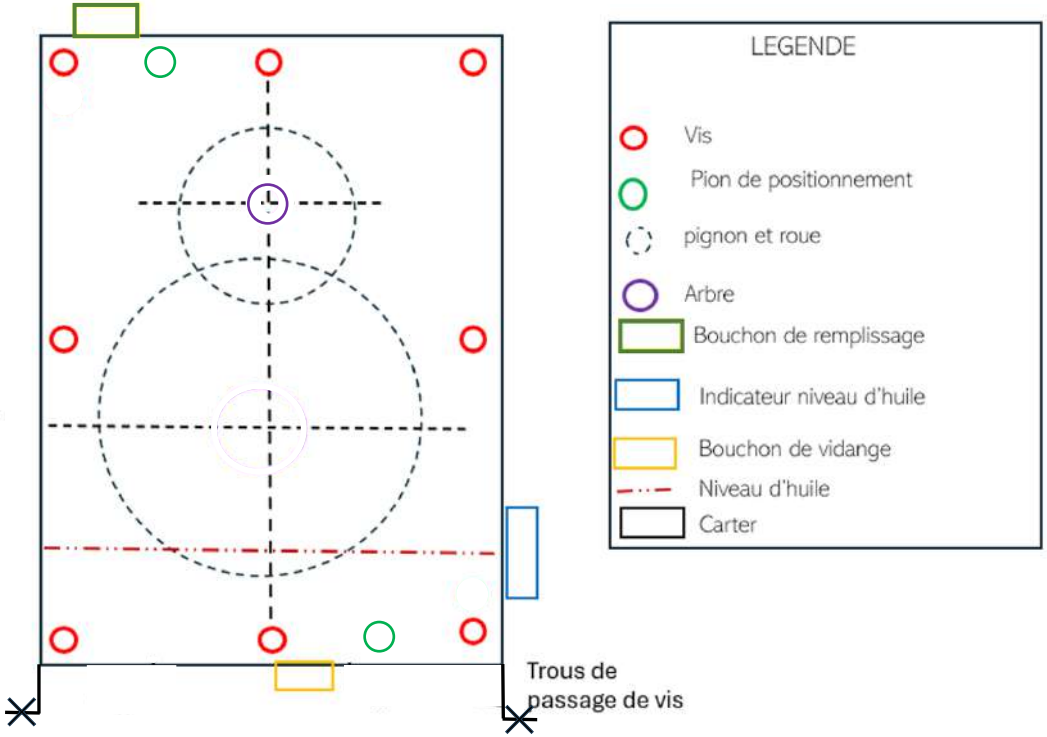


Figure 15 - Ébauche de croquis du système = *40 mm*

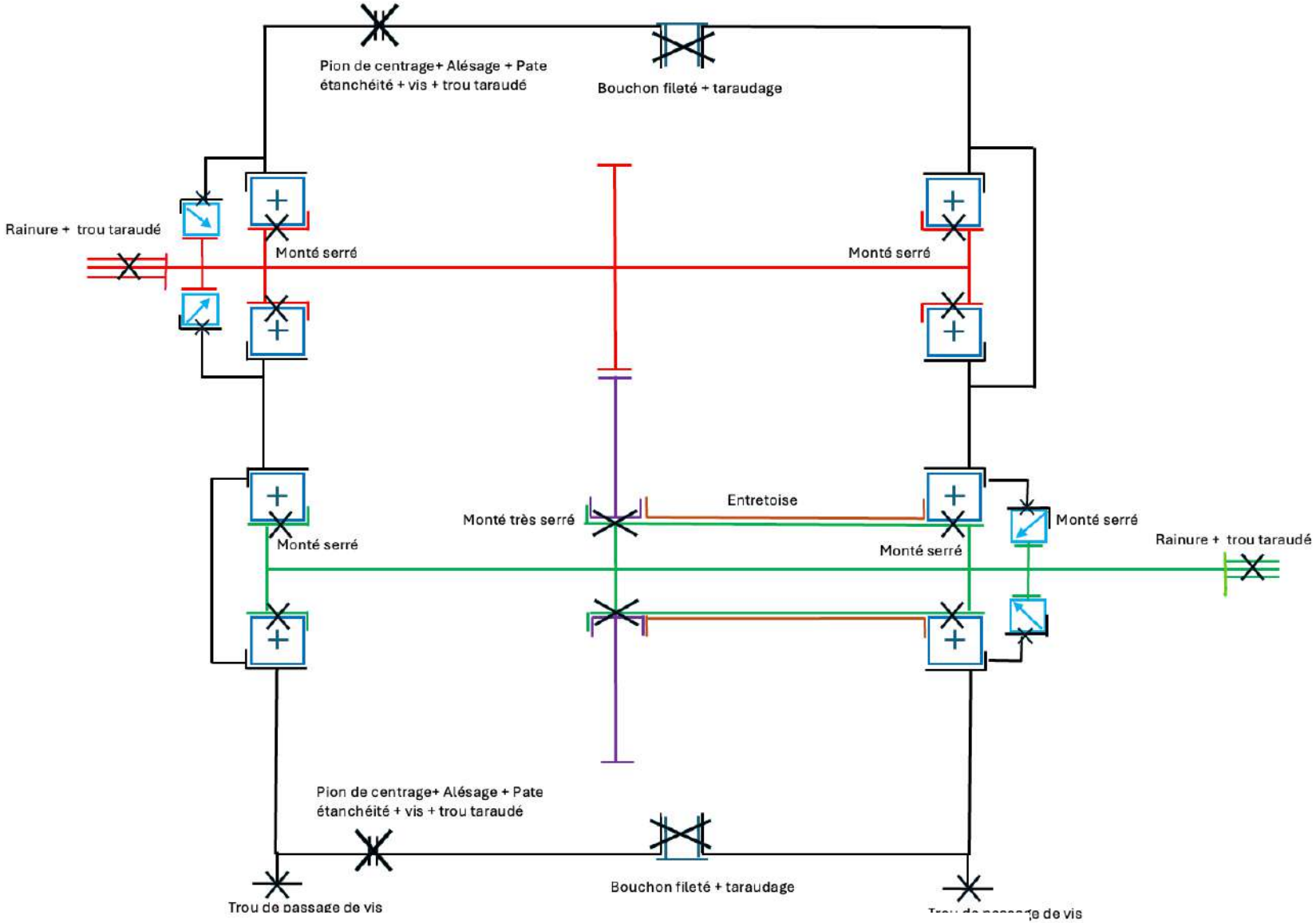


Figure 15 : Second schéma technologique (avec épaulements + entretoise)

4.9. Prédimensionnement des composants

Le prédimensionnement des composants permet de connaitre les dimensions et les caractéristiques des différents composants du système et à les choisir ou les adapter selon les contraintes auxquelles ils seront soumis. On commence pour cela par le prédimensionnement des clavettes, puis celui des joints et enfin celui des roulements afin de minimiser l'enlèvement de matière sur l'arbre dû à la différence des diamètres imposés sur l'arbre. Cet ordre de montage permet alors d'assurer une cohérence au sein du montage tout en respectant les contraintes imposées.

4.9.1. Clavettes

Les clavettes et la rainure permettent de créer un assemblage empêchant toute rotation relative, garantissant ainsi la transmission du couple par liaison mécanique. Pour assurer un fonctionnement fiable, il est nécessaire de dimensionner correctement la pièce afin d'éviter le matage des surfaces en contact. Même si les clavettes ne font pas partie du périmètre d'étude, leur taille doit tout de même être définie, car elle conditionne directement les dimensions de la rainure.

4.9.1.1. Définition des méthodes de choix et de prédimensionnement et du modèle associé

Le responsable du bureau d'étude a décidé de choisir des clavettes de forme A, avec une longueur multiple de 4mm. Le document sur le dimensionnement de clavette parallèle [4] sera utile pour le prédimensionnement.

On définit L comme étant la longueur de la clavette et a sa largeur :

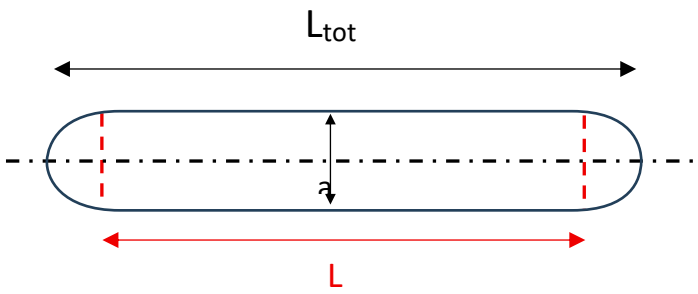


Schéma de la clavette

Ces clavettes doivent être dimensionnées afin de supporter une pression P_{adm} = 65 MPa pour éviter le matage de la surface de contact entre la clavette et la roue. Pour cela, on suppose que la pression de contact est uniforme et donc :

$$p = \frac{F_{m/a}}{S} = \frac{\mathscr{C}_{a/m}/r_{arbre}}{Lh} \leq p_{adm}$$

4.9.1.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses

On regroupe dans un tableau toutes les valeurs nécessaires afin d'effectuer les calculs :

Nomenclature	Valeur	Source
C_1	76 Nm	C = P/w, Cf 4.4.2
C_2	266 Nm	
r_1	9,5 mm	On choisit les Dmini pour chaque arbre d'après 4.6.1
r_2	12mm	
h_1	3.5 mm	On détermine les hauteurs grâce au tableau **[2]**
h_2	3 mm	
P_{adm}	65 MPa	Valeur donnée par le responsable du bureau d'étude

4.9.1.3. Calcul du prédimensionnement

Il est à présent possible d'effectuer les calculs pour les clavettes 1 et 2 : $L_{1,2} \geq \frac{C_{1,2}}{h_{1,2} \cdot r_{1,2} \cdot P_{adm}}$

Donc pour les deux clavettes on a les longueurs totales minimum suivantes :

- <u>Clavette 1</u> : $L_1 \geq \frac{76}{3.5 \times 9.5 \times 65}$ ***= 35mm***

- <u>Clavette 2</u> : $L_2 \geq \frac{266}{3 \times 12 \times 65}$ **= 113mm**

Enfin en prenant en compte la forme de la clavette, et avec a = 8mm d'après **[2]**, les deux longueurs totales deviennent :

- ***L_1 = 35 + 8 = 43 mm***
- ***L_2 = 113+ 8 = 121 mm***
-

4.9.1.4. Conclusion

Les longueurs devant être un multiple de 4, on a donc L_1 = 44mm et L_2 = 124mm

4.9.2. Joints

Le choix du joint s'effectue à partir des différentes références répertoriées dans le tableau fournisseur présenté en annexe. Parmi les options disponibles (SKM avec ou sans lèvres d'étanchéité spécifiques), les critères principaux retenus sont la résistance à la température, la compatibilité avec le fluide, ainsi que l'adéquation avec les dimensions de l'arbre et du logement. Le modèle **SKM avec double lèvre** est ainsi sélectionné, car il allie robustesse, étanchéité renforcée et longue durée de vie, assurant une protection efficace contre les fuites et les contaminants. Le montage sur l'arbre Ø24 mm sera réalisé conformément aux

préconisations du fournisseur. La capture du tableau de sélection ainsi que la référence choisie sont présentées en annexe.

Largeur des joints retenue : 7 mm

4.9.3 Roulements

Les roulements sont sélectionnés pour encaisser les contraintes mécaniques des arbres. Leur dimensionnement dépend des charges, de la vitesse et des limites d'espace, avec une marge supplémentaire pour assurer leur fiabilité.

4.9.3.1. Définition des méthodes de choix et de prédimensionnement et du modèle associé

Bien que la fiabilité du réducteur n'ait pas été spécifiée dans le cahier des charges, une approche réaliste a été adoptée pour en tenir compte. Pour chaque composant, les hypothèses suivantes sont retenues :

- Roulements : Afin de se rapprocher des conditions réelles de fonctionnement, une fiabilité de 95% sera retenue pour chaque roulement. D'après le document [9], le facteur de fiabilité a1 associé à une fiabilité de 95% vaut 0,64. Cette valeur permet d'affiner le calcul de la durée de vie corrigée (L10) en appliquant la relation L10 = a1 × L10, conformément aux normes de calcul des roulements.
- Engrenages : Pour les engrenages en acier 42CrMo4 trempé et revenu, les limites d'endurance, déduites des pages 45 et 56 du document de prédimensionnement, sont de 670 MPa pour la résistance à la rupture en pied de dent et 1 300 MPa pour la pression superficielle. Ces valeurs, combinées aux facteurs de correction (Yst, Zr) et aux coefficients de charge (Ka, Kv), permettent de garantir une durée de vie minimale de 333 heures (rupture) et 5 555 heures (pression) à 1 500 tr/min, avec une fiabilité de 99 % pour chaque critère.
- Carter et arbres : Une fiabilité de 99% est considérée pour chaque élément, conformément aux indications du responsable du Bureau d'Études.

Cette répartition permet d'estimer une fiabilité globale du réducteur, en combinant les fiabilités individuelles.

Par ailleurs, les chocs mécaniques seront intégrés au dimensionnement via le coefficient d'application de la charge Ka. Ce coefficient, qui majore les charges réelles appliquées aux roulements, permettra de déterminer une charge dynamique équivalente (P) plus représentative des sollicitations en service.

S'il avait été nécessaire de garantir une fiabilité précise pour le réducteur, il aurait d'abord fallu fixer une fiabilité globale cible, puis la répartir entre chaque composant en fonction de son importance. Les calculs de dimensionnement auraient alors été ajustés pour que chaque élément atteigne la fiabilité exigée. Enfin, une vérification finale aurait assuré que les fiabilités individuelles convergent bien vers la fiabilité globale attendue.

4.9.3.2. Recherche des données et formulation d'hypothèses

Pour modéliser l'engrènement, on considère que les efforts axiaux sont négligeables comparés aux efforts radiaux. Cela permet d'opter pour des roulements à billes à une rangée. Les bagues intérieures sont montées serrées, car elles sont en rotation par rapport à la charge fixe générée par l'engrènement.

On regroupe dans un tableau toutes les valeurs nécessaires afin de choisir les roulements :

Nomenclature	Valeur
D mini arbre d'entré	22 mm
D mini arbre de sortie	37 mm
C mini arbre d'entré	20888 N
C mini arbre de sortie	13719 N

4.9.3.3. Calcul du prédimensionnement

Après avoir étudié les différentes options disponibles sur le site SKF [6], nous avons sélectionné les roulements suivants pour notre application :

- **6406** pour l'arbre d'entrée,

- **6307** pour l'arbre de sortie.

Voici leurs caractéristiques :

4.9.3.4 Conclusion

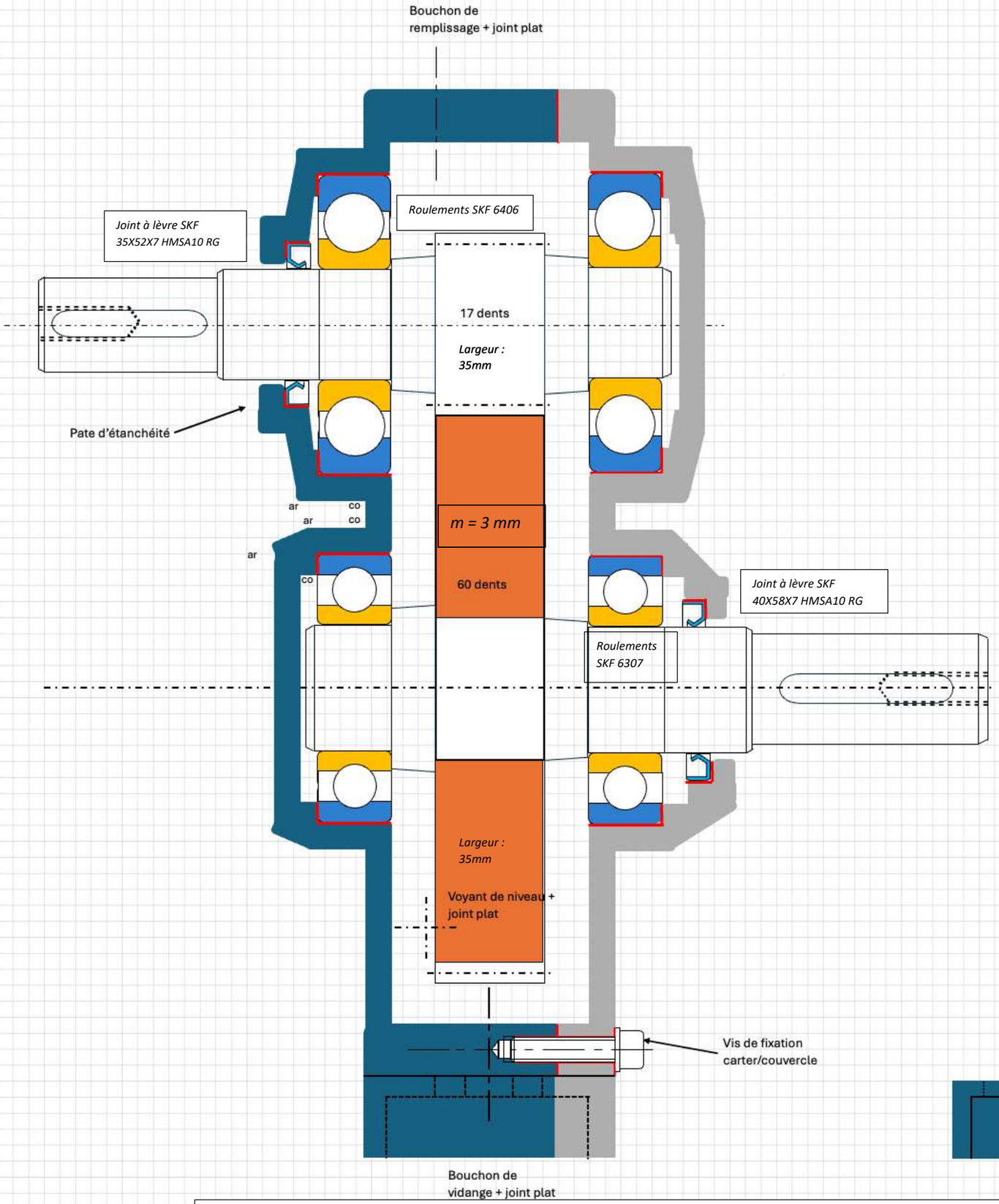
Les roulements 6207 (entrée) et 6306 (sortie) ont été choisis pour une fiabilité de 95%, tandis que les engrenages et le carter visent 99%. Les calculs intègrent les chocs via Ka, assurant une durée de vie cohérente avec les contraintes réelles.

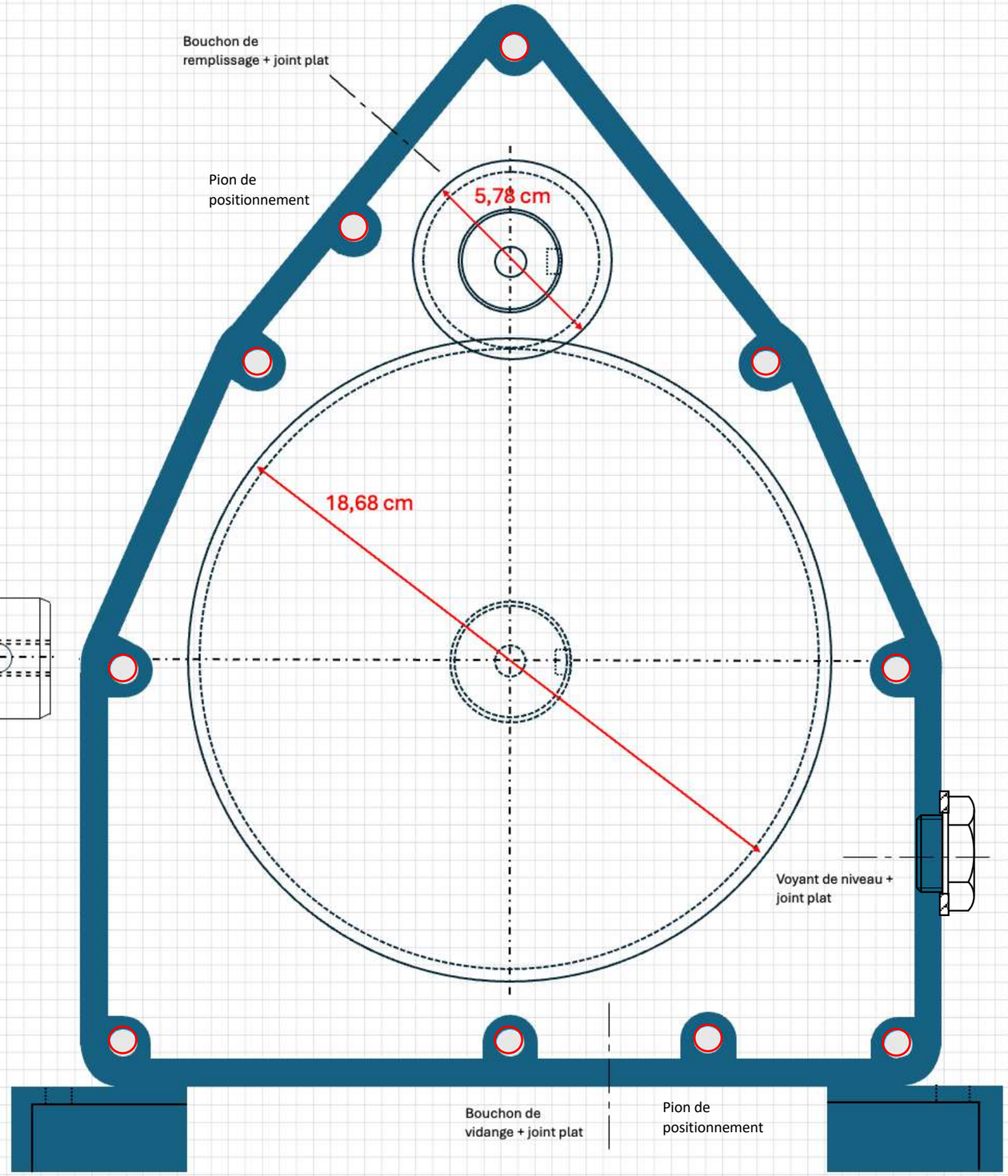
4.10. Croquis complet du système

4.10.1 Définition des méthodes de choix et de prédimensionnement et du modèle associé

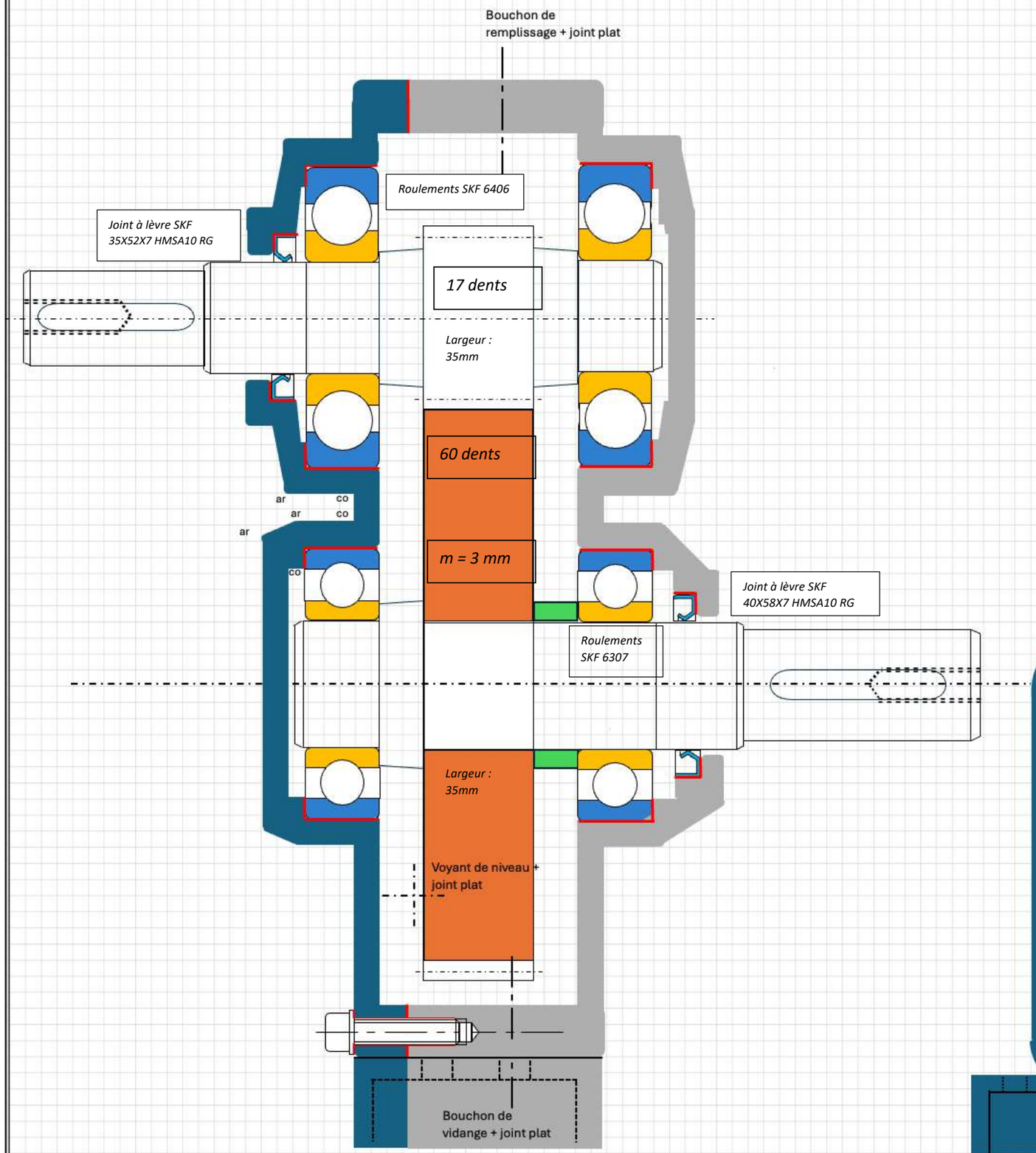
On choisit le matériau du carter en fonction des graphiques à disposition en annexe **[7]** en favorisant la limite de fatigue la plus faible possible. En accord avec les standards de l'entreprise on choisit donc comme matériau l'alliage d'aluminium qui possède la limite de fatigue la plus intéressante.

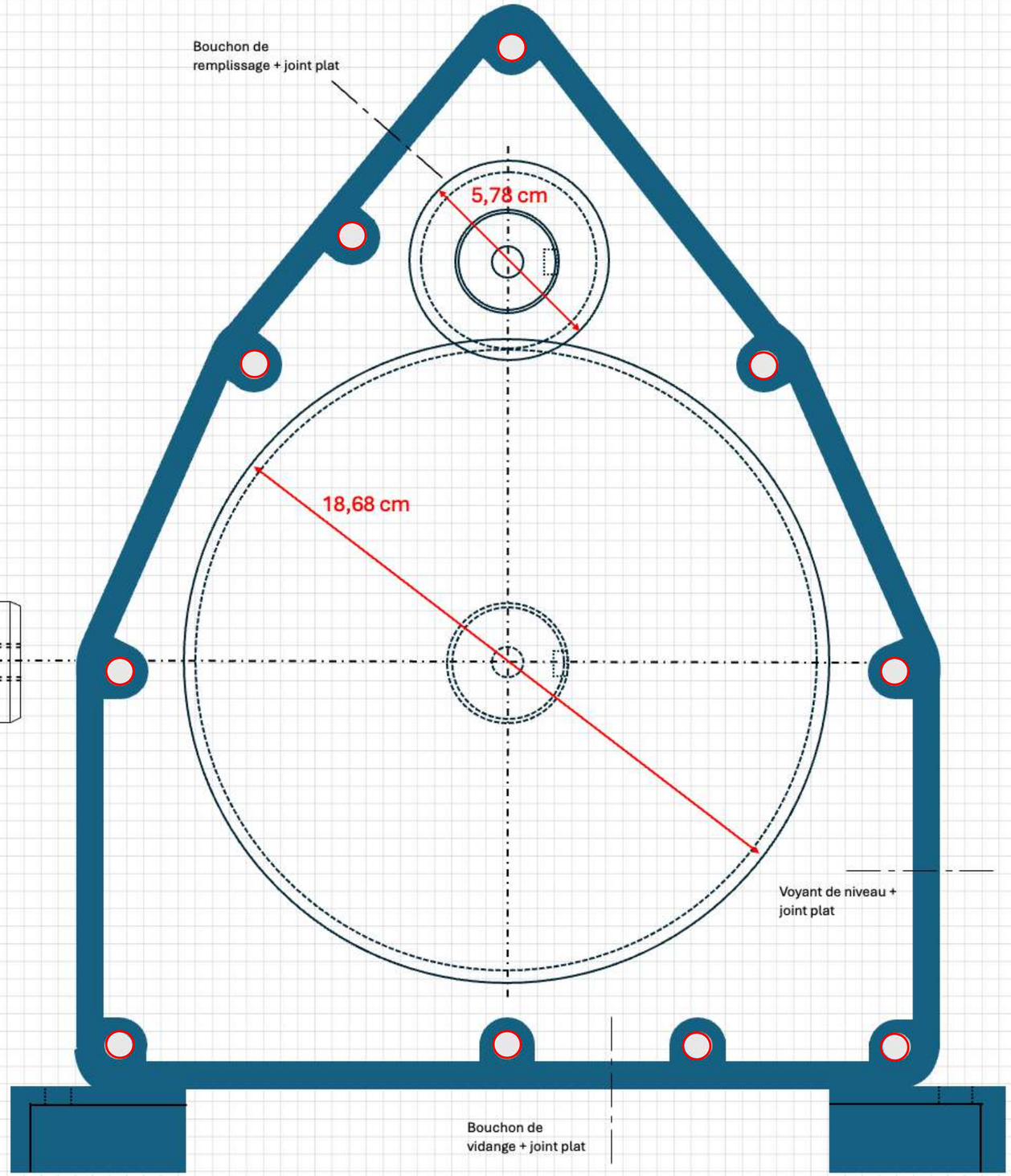
Ensuite, en effectuant une régression linéaire à partir des données fournies on peut déterminer l'épaisseur minimale nécessaire pour le carter, que l'on arrondit au millimètre supérieur de 7mm. Aussi dans les standards de l'entreprise, le carter sera réalisé dans une structure moulée





Croquis du réducteur sans entretoise (avec couvercle à droite) – Vue de côté et de face





Croquis du réducteur avec entretoise (avec couvercle à gauche) – Vue de côté et de face

5. Conclusion

L’objectif de cet avant-projet était de concevoir un réducteur destiné à un usage industriel et de déterminer, parmi les solutions possibles, celle qui répond le mieux au besoin exprimé par le commanditaire. Ce travail a été réalisé par le Bureau d'Étude (BE) de l’ENSAM de Châlons, Périnet Jean-Marc et de quatre élèves ingénieurs : Fidaire Grégoire, Jamaily Salma et Vergezac Nina ainsi que de Samson Eliott. Il avait pour but de fournir une première définition technique du système avant une éventuelle phase de conception détaillée.

La démarche suivie a consisté à clarifier le besoin, établir un cahier des charges fonctionnel, puis analyser différentes architectures de réducteurs avant de retenir une solution jugée la plus adaptée. Cette solution a ensuite été développée sous forme d’un avant-projet sommaire comprenant la définition de l’architecture globale, le choix des principaux composants, un prédimensionnement mécanique et la proposition de croquis du système.

Les calculs théoriques réalisés ont permis de vérifier que la solution retenue est cohérente avec les contraintes de puissance, de rapport de réduction et de fonctionnement attendues, et qu’elle se situe dans des ordres de grandeur comparables à ceux de réducteurs industriels existants pour des applications similaires. L’architecture proposée présente ainsi un compromis acceptable entre performance, fiabilité et possibilité d’industrialisation.

Durant le projet, les échanges avec les différentes parties prenantes ont permis de cadrer le travail, de valider les choix importants et d’assurer la cohérence entre les attentes du commanditaire et les solutions proposées. Ces échanges ont été un élément important dans l’avancement et la structuration du projet et on les en remercie.

Cet avant-projet constitue une base de travail pour la suite du projet. Les prochaines étapes consisteront notamment à approfondir la conception détaillée, à affiner les calculs de durée de vie et de comportement thermique, à définir plus précisément les tolérances et les procédés de fabrication, et à envisager la réalisation d’un prototype afin de valider les hypothèses retenues.

Bibliographie / Ressources externes

[1] 10.2. Sujet de l'avant-projet réducteur [en ligne]. M. PERINET. Disponible sur https://savoir.ensam.eu/moodle/course/view.php?id=16348

[2] J.-M. PÉRINET d'après F. MAQUIN Prédimensionnement d'un engrenage [en ligne]. SAVOIR, 2023 consulté le 24 octobre 2025 . Disponible sur : https://savoir.ensam.eu/moodle/course/view.php?id=16348 (fichier 10.5.3).

[3] J.-M. PÉRINET d'après F. MAQUIN Dimensionnement clavette parallèle [en ligne]. SAVOIR, https://savoir.ensam.eu/moodle/pluginfile.php/838213/mod_resource/content/5/Dimensionnement%20clavette%20parall%C3%A8le%20V1.13.pdf

[4] J.-M. PÉRINET - Compléments sur le schéma technologique V1.3 [Présentation PowerPoint] (fichier 5.7)

[5] J.-M. PÉRINET- Conception des carters (F. MAQUIN) [Pages 39-52] [en ligne]. SAVOIR, https://savoir.ensam.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=399297 (fichier 10.4.7)

[6] SKF, [en ligne] https://www.skf.com/fr

[7] 10.5.5 Logiciel de vérification et d'optimisation d'engrenage (F.Maquin) [en ligne]. F. M.PERINET. Disponible sur https://savoir.ensam.eu/moodle/course/view.php?id=16348

[8] 10.4.3 Présentation architecture et structure [en ligne]]. F. M.PERINET. Disponible sur https://savoir.ensam.eu/moodle/course/view.php?id=16348

[9] 11.4.3 Calcul de la durée de vie en fatigue des roulements (NSK) Disponible sur https://savoir.ensam.eu/moodle/mod/resource/view.php?id=399348clavette

Annexe 1 : Bonnes pratiques en management de projet

L'ensemble des bonnes pratiques de cette annexe sont issues d'expériences passées en PJT, et certaines ont fait l'objet de REX rédigés par vos anciens dont une partie est disponible sur SAVOIR.

*Comme elles sont nombreuses et détaillées, il est recommandé de lire au moins les phrases soulignées (pour gagner du temps, vous pouvez aussi vous répartir la lecture entre coéquipiers) et **à la fin, de marquer sur un pense-bête les plus importantes pour vous** (même si c'est souvent du bon sens, le risque d'oubli est important du fait du manque de pratique de votre part), voire de relire de temps en temps celles-ci.*

A. <u>Relation avec les parties prenantes</u>** (= les acteurs du projet = les coéquipiers, les commanditaires, les utilisateurs finaux, les experts, les encadrants, les fournisseurs, les sous-traitants, toute personne en lien avec le projet comme les services maintenance, qualité… les successeurs même si ils ne sont pas connus généralement) **:

A.a.Rédaction du rapport :

(1) Comme expliqué dans le préambule de cette trame de rapport, il faut rédiger le rapport au fur et à mesure de l'avancement du projet.

(2) De manière générale, il faut se mettre à la place du lecteur, lui faciliter la compréhension, éviter les ambiguïtés et incompréhensions (alors que pour vous, tout est clair), et notamment :

- *<u>illustrer ses propos avec des schémas, des images, des photos</u>, car un pavé de textes est généralement indigeste sans aucune illustration, et il n'est pas sûr que le lecteur comprenne correctement. De plus, toute illustration, tableau, graphique… doit être lisible sans loupe (y compris sur ordinateur).*
- *<u>intégrer un lexique si un vocabulaire spécifique est employé</u>. Il pourra être placé juste avant les annexes, et pour que le lecteur ne le découvre pas après avoir lu péniblement tout le rapport, <u>il faut le préciser dès le début du rapport</u>, éventuellement dans l'introduction.*
- *ne pas mettre de phrases vagues du type :*
  - *« c'est facile », « c'est trivial »,*
  - *« sur le graphique, on peut voir que », sans mettre en évidence le point particulier.*
- *placer un titre et une légende avant une illustration ou un tableau, et NON PAS après, si ceux-ci sont très grands (sinon, le lecteur risque de se casser la tête sur ceux-ci, avant de voir que l'explication était après…).*
- *<u>être homogène dans les unités</u> (pour que le lecteur n'ait pas à faire de conversions et qu'il ne fasse pas d'erreur de raisonnement en ne faisant pas attention aux unités).*
- *si un tableau est coupé sur plusieurs pages, l'entête du tableau devra être affichée à chaque page pour faciliter la lecture.*

(3) <u>La conclusion est à ne pas faire au dernier moment</u>, car elle est difficile à réaliser et c'est une partie très importante lors de la lecture du rapport par le rapporteur (elle donne une dernière impression).

(4) <u>Il faut justifier et argumenter vos propos, voire utiliser la parole d'experts</u> (en les nommant), et ne jamais balancer des choses sans aucune justification, et donc sans grande valeur.

(5) *Pour ne pas passer pour un charlot, il faut arrondir toutes vos valeurs à 3 à 4 chiffres significatifs (par exemples, 0,0000001234 ou $1,234.10^5$), voire 1 à 2 chiffres significatifs s'il s'agit d'estimations très grossières (comme les charges de travail lors de la planification).*

A.b.Communication générale :

(1) *Attention, à mon sens, il existe 3 types d'encadrant / commanditaire :*

- *anxieux : il faut échanger très régulièrement avec lui pour le rassurer.*
- *cool : le risque est très élevé pour qu'à la fin du projet, il vous dise que votre travail ne convienne pas. Il faut le mettre au courant régulièrement par écrit et surtout le solliciter pour « le forcer » à s'engager (et qu'il ne dise pas qu'il n'était pas au courant).*
- *dirigiste : il ne faut pas aller contre car vous perdrez systématiquement, même si il a tort. Ce n'est guère motivant, mais il ne vous reste plus qu'à le suivre, voire essayer de le faire évoluer en discutant avec lui pour le faire réfléchir et pour qu'à la fin, il est l'impression que les idées viennent de lui.*

(2) *« Le client a toujours raison » : de manière générale, il faut toujours écouter les parties prenantes du projet, c'est à dire les comprendre (parfois, ce n'est pas clair dans leur esprit). En cas de désaccord, cela peut provenir soit du client, soit de vous, soit des deux, et il faut se mettre d'accord sinon le projet risque fort de mal se dérouler. S'il a tort, il faut le faire réfléchir pour qu'il s'en rende compte de lui-même (cela peut prendre du temps). De votre côté, c'est aussi valable, et il faut savoir rester humble et accepter d'avoir tort parfois (« personne n'est parfait »).*

(3) *Il faut communiquer régulièrement sur l'état d'avancement du projet auprès de toutes les parties prenantes, pour rassurer, montrer que le projet avance, et maintenir mobilisées et impliquées toutes les parties prenantes. Ce n'est pas au commanditaire ou au responsable de prendre des nouvelles, et de faire l'effort de venir vers vous (cela signifie alors qu'il s'inquiète). A l'extrême, si le commanditaire change d'attitude et ne demande plus rien, cela signifie qu'il ne croit plus en vous et il faut s'en inquiéter.*

(4) *Il faut toujours éviter d'utiliser des termes négatifs dans un échange, même pour montrer qu'on a conscience d'un problème (par exemple, « nous voyons bien que nos relations se dégradent »), car en évoquant certains points, vous risquez de mettre l'autre personne dans un état d'esprit négatif, et donc de ne pas arranger la situation... Même si ce n'est pas toujours facile et spontané, il faut parler en termes positifs (par exemple, « nous voyons bien que nos relations ne sont pas au mieux ») et d'actions positives que vous comptez réaliser (et vous y tenir, quitte à les écrire sur votre pense-bête concernant les bonnes pratiques).*

(5) Pour être pro-actif et anticiper les problèmes, il faut être à l'écoute des « signaux faibles » comme :

- des questions ou des remarques pas agréables en entendre, et traduisant un problème (qui n'est pas forcément dit ainsi, et qu'il faut savoir décoder),
- une personne qui change de comportement, qui ne parle plus, qui ne pose plus de questions, qui ne râle plus...

En cas d'inaction ou de réponse inadéquate de votre part (technique du pourrissement de la situation de mauvais manageurs), la situation ne peut que se dégrader avec les personnes concernées et de vrais problèmes (techniques, organisationnels…) apparaîtront à plus ou moins moyen terme (= pourrissement qui va bien puer à la fin…).

A.c. Réunions formelles ou non (discussions non planifiées) :

(1) Pour une réunion formelle ou pour une simple discussion, il faut impérativement prendre des notes car on ne peut pas tout retenir (le flux d'informations est très important parfois, et lors d'une simple discussion, on sait quand on commence, mais pas quand on termine…), et les classer rapidement, notamment dans le rapport aux bons endroits (pour retrouver rapidement les informations utiles, voire les partager).

(2) Une réunion formelle se prépare et se déroule comme cela a été prévu, avec :

- *la recherche d'un créneau où tous les acteurs concernés pourront participer à la réunion. En PJT, quand le travail est réparti entre les membres de l'équipe, il n'est pas forcément nécessaire que tous les étudiants soient présents, même si un minimum de deux est vivement recommandé pour limiter les risques d'incompréhension.*
- *l'envoi d'un ordre du jour avec un ou plusieurs objectifs et d'un document préparatoire à lire **par tous** pour :*

- *pour rentrer rapidement dans le sujet (on ne perd pas de temps à expliquer ce qui est facile),*
- *et pour avoir réfléchi à l'avance au sujet (et ne pas se dire après la réunion, qu'on a oublié des points importants). Le document peut donc contenir des questions.*

  - *Evidemment, l'envoi se fera d'autant plus en avance que le document est conséquent à lire et que l'objectif de la réunion est délicat (et NON PAS la veille pour le lendemain). Le déroulement du planning du projet devra systématiquement être abordé pour montrer que vous prenez du recul sur le projet et que vous n'êtes pas le nez dans le guidon. Il faudra alors parler de ce que vous avez réalisé avant, et surtout de ce que vous comptez réaliser après la réunion. Néanmoins, cela ne doit prendre qu'une toute petite partie du temps de la réunion.*
  - *le respect de l'ordre du jour en réunion et l'obligation de recadrer en cas de dérapage. Un animateur doit donc être clairement identifié.*
  - *si plusieurs sujets doivent être traités pendant la réunion, il vaut mieux commencer :*

- *par le plus facile, si il faut apprendre à se connaître et gagner la confiance des autres (les sujets délicats seront forcément abordés plus tard dans d'autres réunions car il faut du temps et des actes pour que la confiance s'établisse car les belles paroles ne sont pas toujours sincères et n'ont que pour objectif d'endormir les participants...),*
- *par le plus difficile/délicat, si il y a un bon climat de confiance entre les participants.*

  - ***NB :** certains mauvais manageurs placent volontairement le plus facile au début et le plus difficile à la fin, pour qu'à la fin du créneau horaire prévu, sous prétexte que c'est l'heure, qu'ils ont autre chose de prévu... le plus difficile soit rapidement abordé sans rentrer réellement dans le sujet...*
  - *si un nouveau sujet (typiquement un problème) apparaît lors de la réunion, il doit être traité :*

- *soit pendant celle-ci car il est fondamental (mais la réunion va alors déraper ou le sujet initial ne pourra pas être traité complètement pendant la réunion),*

- *soit plus tard (et un responsable s'engage alors à traiter le sujet avec d'autres personnes ou seul).*
    - ***NB :*** *un problème qui surgit en réunion peut montrer un manque de confiance des participants ou d'écoute de l'organisateur en dehors de la réunion. Si la réunion se tend fortement avec un nouveau sujet, il vaut mieux calmer la situation avec une écoute active (= en reformulant les propos pour montrer sa compréhension, sans pour autant accepter), voire arrêter la réunion et en discuter directement avec les personnes concernées, plutôt que de faire le forcing pour finir la réunion prévue et aller aux devants de problèmes plus graves par la suite, encore plus difficiles à résoudre, et avec une confiance dégradée (pour ne pas dire perdue).*
    - *en fin de réunion, il faut faire une synthèse des principaux points abordés et définir/rappeler le plan d'actions à mener, indiquant :*
- *les actions à mener,*
- *les acteurs de ces actions (pour éviter toute ambiguïté, avec soit du travail non réalisé, soit en double, triple…),*
- *les délais à respecter,*
- *la personne en charge du suivi du plan d'actions.*
    - *Cette synthèse peut se faire par un feedback de chacun quand il a une action à mener pour s'assurer qu'il a bien compris (à ne faire qu'avec une ambiance bienveillante de la part des supérieurs et collègues).*
    - *un rapporteur, prenant des notes et rédigeant ensuite le compte-rendu, doit être désigné (ce qui n'empêche pas la prise de notes de tous, en cas d'oubli de la part du rapporteur).*
    - *pour apprendre à animer et à rédiger un compte-rendu, il est conseillé de changer de personne à chaque réunion.*
    - *si il n'y a pas consensus pendant la réunion, et à moins que la situation ne le demande (urgence), il vaut mieux reporter une prise de décision et se donner un peu de temps pour y réfléchir davantage.*
    - ***NB :*** *cela peut traduire un manque d'écoute de l'organisateur et/ou un manque de confiance des participants... et si la réunion arrive trop tard dans le planning par manque d'anticipation de l'organisateur (ce qu'il n'avouera pas généralement), celui-ci justifiera la prise de décision par un planning serré...*
    - *si une réunion dure plus longtemps que prévu, plusieurs raisons sont possibles :*
    - *soit elle est mal organisée (délai trop court pour la préparer, durée trop courte pour tout traiter),*

- *soit elle est mal préparée (par l'organisateur, en oubliant des sujets importants et/ou par tous, en venant les mains dans les poches).*
- *Que faut-il faire ? Faut-il vouloir absolument tout traiter pendant la réunion et prendre de mauvaises décisions qu'on regrettera plus tard ou qui nous dévaloriseront auprès des autres ? A mon sens, il vaut mieux replanifier une autre en étant sûr que toutes les raisons précédentes n'auront plus lieu d'être, et apprendre à faire une réunion bonne du premier coup !!!*
- *la réunion d'informations : quel en est l'intérêt ? Est-ce qu'un simple mail ne suffirait pas ? A moins qu'il n'y ait des échanges à la fin, est-ce que les 2 modes de communication ne peuvent pas être mixés : un mail pour informer, suivi d'une réunion pour échanger ? Ce type de réunion fait perdre du temps à beaucoup de monde (au lieu de travailler) et ne sert parfois qu'à son organisateur pour se mettre en valeur, asseoir son autorité...*
- ***NB :*** *dans mon enseignement, je ne le pratique pas pour des raisons pédagogiques, notamment l'apprentissage de la prise de notes et l'appui sur les connaissances des étudiants pour en développer de nouvelles et les faire gagner en compétences.*

(3) Quand une décision est prise en réunion, il faut la suivre impérativement et ne pas faire autre chose, car sinon cela sera perçu comme un manque de respect. En cas de problème avec une décision, il faut en parler directement et rapidement avec la(les) personne(s) concernée(s), car attendre, en se disant que cela s'arrangera tout seul, conduira inévitablement à de gros problèmes de confiance, et compromettra fortement la réussite du projet.

(4) Pour ne pas zapper une réunion, il faut apprendre à s'organiser avec un agenda (le mieux étant certainement un smartphone avec des rappels automatiques).

(5) Attention aux biais cognitifs (« erreur de raisonnement » qu'on fait inconsciemment), comme notamment se faire influencer en réunion par le premier qui parle ou par une personne charismatique. Idéalement, l'animateur doit donner un temps de réflexion à chacun (si la question n'a pas pu être préparée avant la réunion) et demander à chacun son avis, quitte à les « pousser » un peu en faisant le tour de toutes les personnes et en les nommant et les regardant une par une (certains n'osent pas, alors qu'ils peuvent avoir des choses très intéressantes à dire).

A.d.Echanges par mails :

(1) Pendant les jours ouvrés, tout le monde doit surveiller quotidiennement sa messagerie, car la messagerie est un outil professionnel incontournable en entreprise, et où il faudra répondre rapidement (= au plus tard, le jour ouvré suivant), voire donner une date de réponse de votre part si vous ne pouvez pas répondre rapidement, pour que l'expéditeur ne se pose pas des questions (il attend généralement un retour « rapide »). De plus, il faudra le noter pour soi-même pour ne pas oublier de répondre. Il faut répondre impérativement à TOUTES les questions posées, voire aux commentaires envoyés par mail, car sinon l'autre personne ne se sentira pas respectée et vous relancera (et commencera à considérer que vous n'êtes pas professionnels). S'il est difficile de répondre à certains points, il faut impérativement prendre rendez-vous pour en parler directement.

(2) En cas de problèmes avec sa messagerie professionnelle, vous devez faire en sorte que cela n'arrive plus, sinon cela relève de la faute professionnelle.

(3) *Lors de l'envoi d'un mail, toutes les personnes qui doivent agir seront mises en destinataires (en précisant bien qui fait quoi, en cas de risque d'ambiguïté), et toutes les autres personnes concernées par le projet seront mises en copie (pour les informer).*
(4) *Lors de l'envoi d'un document conséquent, il faut indiquer les points à regarder en particulier, sinon le risque est important que le document ne soit pas lu, sans parler du fait que votre interlocuteur va penser que vous ne le respectez pas (« il ne travaille pas et il n'a que ça à faire de lire un pavé… »).*
(5) *Tout document important, notamment un livrable, doit être envoyé avec un accusé de lecture (voir dans les options du message), et en cas d'absence de confirmation de lecture, il faudra vous en inquiéter et relancer poliment votre interlocuteur.*

A.e. Difficulté avec un coéquipier, et de manière générale, avec une partie prenante :

En cas de difficultés avec une personne :

- *il **NE** faut **PAS** laisser la situation s'envenimer et **NE PAS** le juger : il peut très bien avoir des problèmes personnels, ne pas être à l'aise avec vous, voire simplement intimidé, travailler à l'extérieur pour vivre avec peu de moyens financiers…*
- *il **NE** faut **PAS** lui demander des explications avec des questions embarrassantes (= ne pas jeter de l'huile sur le feu) ou le mettre en défaut devant d'autres personnes.*

Au contraire, il faut :

- *avoir en tête qu'**il peut s'agir d'un malheureux malentendu**, et qu'on peut avoir une part de responsabilité avec un geste, une expression du visage, une parole... mal interprété.*
- *en **discuter** directement avec lui :*
  - ***oralement** (et **PAS** par mail, **PAS** par SMS… qui sont des sources inévitables de malentendus et de dégradation de la situation),*
  - ***en face à face** (pour voir ses réactions, voire en visio avec le risque qu'il ne soit pas seul, mais **PAS** par téléphone),*
  - ***SEUL** (sinon, cela lui donnera le sentiment de jury de tribunal ou de piège en prenant quelqu'un à témoin, et cela va le bloquer),*
- *en abordant le sujet de la manière suivante, après lui avoir proposé un rendez-vous en expliquant que vous souhaiteriez parler de votre relation de travail dans le projet (et PAS par surprise, pour qu'il ait le temps de s'y préparer) dans un lieu calme et « protecteur » (pour ne pas ajouter de l'inquiétude et du stress, notamment PAS dans votre bureau, notamment si vous êtes son responsable) :*
  - ***donner son ressenti SANS** aucun jugement (**NE PAS** accuser car il va se bloquer),*
  - ***attendre qu'il explique son point de vue** (soyez attentif aux mots employés, aux tournures de phrase, à ses expressions du visage, à ses gestes... pour éventuellement détecter des non-dits difficiles à dire ou volontairement cachés, **SANS** pour autant le dévisager), et **bien mémoriser les points importants** (**NE PAS** lui couper la parole pour lui répondre, car la situation va se tendre),*
  - *éventuellement, s'expliquer sur ces points importants, **SANS jamais** critiquer ses propos (ce sera la guerre sinon, et on ne sait pas qui va gagner, sauf en cas de rapport hiérarchique malheureusement...). Vous pouvez présenter vos excuses pour détendre davantage la situation, mais attention, cela **N**'est **PAS** à faire si la personne est manipulatrice ou malveillante car elle sentira une faiblesse chez vous et elle en abusera ensuite ! C'est malheureusement un cas typique des pervers narcissiques qu'on découvre malheureusement trop tard et il faut alors apprendre rapidement à se blinder, car il arrivera à vous faire culpabiliser de tous vos problèmes. Comme on ne connaît réellement*

les gens que quand on a été dans la « merde » avec eux, je vous déconseille de le faire notamment s'il s'agit d'un responsable hiérarchique !

- ***PUIS*** *demander* ***comment il verrait les choses pour que cela s'améliore*** *car vous n'avez rien à gagner à rester dans cette situation, mais plutôt beaucoup à perdre... L'objectif est de trouver un terrain d'entente, chacun faisant un pas vers l'autre. Ayez bien en tête que ans action de votre part, il y a peu de chance que l'autre fasse un effort vers vous, et la situation ne fera que de se dégrader…*

NB : *toujours respecter l'autre personne, et* ***NE PAS*** *le prendre de haut (par sa posture, son vocabulaire...). Au début de la discussion, cela sera forcément tendu (car vous parlez d'un problème sérieux), et il faut montrer par votre écoute (= comprendre) et vos réponses, votre désir d'arranger les choses. La tension dans la discussion devrait alors s'atténuer. Néanmoins, à la fin de celle-ci, il ne faut pas se dire que tout est gagné, et* ***il faut continuer à améliorer la situation, par des actes positifs et des échanges réguliers****.*

- *éventuellement, réessayer une ou deux fois, et ensuite, voir avec le niveau supérieur (ici, l'enseignant) s'il est ouvert (beaucoup de responsables détestent à avoir gérer les problèmes de leurs subordonnés...).*
- *l'utilisation des menaces* ***ne fera que dégrader la situation****, avec des rancœurs qui peuvent un jour ressortir contre vous !!! (une peau de banane sous le pied est vite arrivée...).*
- ***ATTENTION :*** *certaines personnes ne sont pas ouvertes, voire manipulatrices (en laissant croire qu'ils vont évoluer), et d'autres* ***peuvent avoir des problèmes externes et n'osent pas en parler*** *(par honte, par peur d'être jugé…). Mieux vaut trouver un terrain d'entente (même s'il n'est pas parfait, voire incertain, mais alors en restant sur ses gardes), que rompre les ponts et qu'il n'y ait plus aucun semblant de confiance pendant le reste du projet !*

Dans le cas d'une opposition avec un supérieur, il est parfois possible de le faire bouger en « manageant son chef » : il faut alors discuter seul avec lui et le faire réfléchir pour qu'il trouve votre idée (cela peut prendre du temps, quelques heures, jours, voire semaines, le temps que l'idée murisse dans sa tête). Il aura alors l'impression d'avoir l'idée du siècle et la mettra en application. Cette technique peut être frustrante car on perd alors la paternité de l'idée, mais à moins de faire la révolution, c'est la seule façon d'avancer. Si le responsable se souvient que vous l'avez « aidé » à avoir cette idée, il peut aussi faciliter votre promotion. Néanmoins, quand on a un chef incompétent et qui ne pense qu'à sa carrière en obéissant bêtement à sa hiérarchie, il n'y a rien à faire, si ce n'est accepter la situation (avec une motivation en berne, mais qui peut être compensée par un salaire correct, des collègues sympathiques, un travail intéressant…) ou alors quitter l'entreprise.

B. Méthodes de travail *(ou « comment faire pour avoir quasiment 20/20 tout le temps ? ») :*

(1) Telle la fable « Le lièvre et la tortue », il faut se méfier de son envie naturelle d'agir rapidement dans le concret qui va conduire à imaginer et réaliser rapidement une solution, se rendre compte qu'elle ne convient pas, puis ensuite de la « bricoler » pour qu'elle fonctionne. Cela aboutira généralement à une solution éloignée de l'optimum, globalement de perdre du temps, voire de se planter. Les méthodes définies sur le CDCF vu en 1ère année et dans cette trame ont pour objectifs de poser le problème et de se poser les bonnes questions, puis d'agir de manière performante (et ne pas jouer à l'Obélix de base…).

(2) Pour ne pas se faire dépasser par les événements, il faut très régulièrement prendre du recul sur tous les travaux à mener de front et en parallèle, pour éviter de se rendre compte au dernier moment d'oublis, d'incompréhensions, de blocages… Cela demande un peu de temps tous les jours, et quand on en a compris l'intérêt, cela permet d'en gagner beaucoup (c'est bien plus difficile de recoller les morceaux de quelque chose qu'on a cassé, que de prendre du recul et d'éviter de le casser…). Une méthode pour trier les travaux à réaliser, consiste à :

- *les classer suivant 2 critères : l'urgence et l'importance,*
- *réaliser en priorité les travaux urgents et importants, et en dernier, les travaux non-urgents et non-importants.*

(3) *Généralement, comme on est humain, on a tendance à rester dans sa zone de confort, c'est-à-dire commencer par faire ce qui est facile et plaisant, et finir par le difficile. Ceci peut poser de gros problèmes, car ce qui est difficile demande du temps (ne serait-ce que de réflexion), arrive en fin de projet où le temps restant est réduit, et peut remettre en cause une partie des travaux précédents. Il faut donc se forcer à commencer par travailler sur les points difficiles le plus tôt possible. **Néanmoins, quand on commence à travailler avec des personnes qu'on ne connait pas bien,** cela peut rajouter une difficulté supplémentaire, et dans ce cas, il vaut mieux commencer par travailler sur des points plus faciles pour apprendre à se connaître, et ensuite attaquer les points difficiles relativement rapidement (mais pas à la fin du projet).*

(4) *Il ne faut plus travailler en mode scolaire en bossant seul dans son coin, mais il faut devenir professionnel en échangeant avec des experts (professeurs, techniciens) pour :*

- *utiliser les outils / techniques / méthodes les plus pertinents,*
- *demander des conseils, des avis, les points critiques à surveiller,*
- *et ne pas réinventer le fil à couper le beurre (perte de temps au mieux).*
- *Néanmoins, il ne faudra pas attendre d'eux que la solution tombe du ciel, mais il faudra montrer que vous avez réfléchi à la question et que vous souhaiteriez avoir un avis, et savoir s'il y a mieux. De plus, ce n'est pas parce que vous posez des questions pertinentes en projet, que cela pénalisera votre note, sauf si le professeur doit toujours vous prendre la main et vous guider.*

(5) *Comme le CDCF est un document abstrait par définition, le commanditaire peut se rendre compte d'oublis et d'erreurs quand le produit prend forme. Pour éviter un retour arrière très important après avoir beaucoup avancé le projet, il vaut mieux commencer par concevoir un modèle simple qui permettra au commanditaire de se rendre compte s'il y a ou non des oublis ou des erreurs, puis de continuer à avancer. Cela permet également de s'assurer que vous êtes bien en phase avec le commanditaire, de verrouiller les choix et donc de consolider les bases du projet. De manière générale, en conception, il faut partir d'un modèle simple qu'il faut enrichir progressivement et le faire valider régulièrement par le commanditaire et des experts.*

(6) *L'erreur est humaine, et donc l'intelligence collective est supérieure à l'intelligence individuelle. De plus, comme vous n'avez pas l'expertise et le recul des experts et de votre encadrant, vous risquez fortement de ne pas être en phase avec eux. Pour éviter de vous faire critiquer par eux, après avoir travaillé un temps conséquent sur une tâche, voire de devoir la refaire plus ou moins totalement, il faut avant de se lancer dans un travail conséquent que l'équipe travaille **ensemble :***

- *sur la définition de la méthode de travail pour réaliser la tâche (= écrire le questionnaire),*
- *et sur la définition des hypothèses associées,*
- *notamment **en confrontant les idées de chacun**, et que ces 2 points soient impérativement validés notamment par l'enseignant encadrant et les experts concernés, lors de revues de projet, d'autant plus que les incertitudes sont élevées (client versatile, périmètre mal défini, maîtrise technique moyenne…). Entre autres, cela concerne la définition du périmètre, la*

définition du planning, la définition des critères de choix, la définition des pondérations des critères de choix, la notation des solutions, les choix, la définition des méthodes de dimensionnement… et en fait, cela concerne tout ce qui relève de choix de votre part et qui pourrait ne pas convenir aux parties prenantes.

(7) Toute hypothèse prise est à justifier / valider le plus tôt possible, car si elles sont fausses, le projet sera en grande difficulté. De plus, il faut faire très attention aux hypothèses inconscientes ! Elles sont détectables lors de discussions, en écoutant bien les interlocuteurs si l'un d'eux :

- *emploie des expressions comme « je pense que », « ça passera », « ça ira bien », « ça va le faire », ou toute autre parole rassurante sans justification…*
- *ou utilise les termes « généralement » ou « normalement »,*
- *ou parle au conditionnel (« ça devrait… »).*

(8) Pour valider un concept / une idée avant de l'employer réellement dans une conception, il faut réaliser des essais, des tests, un démonstrateur (= une partie de la solution globale au besoin, qui peut être un simple bricolage très éloigné de la solution envisagé en termes de réalisation), voire un prototype (= la solution globale au besoin, sans pour autant répondre à toutes les contraintes notamment d'industrialisation). Dans le cas contraire, le risque est loin d'être négligeable que vous vous rendiez compte que votre concept / idée ne fonctionne pas une fois le produit réalisé…

(9) On a toujours à apprendre des autres, même de personnes moins qualifiées connaissant bien mieux certains sujets que vous. Il faut penser aussi à chercher des personnes ayant déjà réalisé un projet similaire pour leur demander des conseils, voire des avis.

(10) Lors de la reprise d'un travail d'un groupe précédent, il est conseillé de :

- *lire **en diagonale** le rapport et de repérer tous les éléments intéressants (les surligner, les commenter…) pour prendre du recul sur ce travail,*
- *et **ensuite,** lire attentivement le rapport complet pour en faire l'analyse critique **comme expliqué dans le chapitre 4**.*

(11) Attention aux biais cognitifs comme notamment se faire influencer par une étude déjà réalisée sur le sujet, par des solutions existantes… car il peut y avoir des oublis, des erreurs, de meilleures idées…

(12) Le risque de perdre ses fichiers de travail n'est pas négligeable du fait de la perte d'une clé USB, d'un disque dur externe, d'une suppression malencontreuse ou du crash de son disque dur (probabilité faible, mais aux conséquences désastreuses). Il faut donc sauvegarder régulièrement tous vos travaux et / ou travailler sur un serveur sécurisé avec des sauvegardes automatiques (attention, le répertoire d'échange de l'ENSAM N'est PAS sécurisé et peut être vidé à tout moment !). De plus, il ne faut pas multiplier les copies pour être certain de travailler sur le bon document et pas sur une version antérieure.

(13) En cas de besoin de formation, il faut être clair avec soi-même : s'agit-il d'une formation pour une action ponctuelle ou pour gagner en compétences et la réutiliser dans l'avenir ? Dans le 1er cas, il vaut mieux être guidé et encadré par un expert pour se former à minima, et dans le 2nd cas, il faut effectuer une formation plus complète, mais qui demandera davantage de temps (ce qui n'est pas toujours possible, notamment en PJT). Dans les 2 cas, pour choisir la bonne formation et éviter de perdre du temps dans une formation inadaptée, peu intéressante, voire mauvaise, il est vivement conseillé de demander à un expert, des conseils, des références de livre, de sites internet, de MOOC… Attention, dans le 2nd cas, il ne faut pas se former et en même temps avancer sur le projet, car vous n'aurez pas le recul pour effectuer les bons choix et il y aura peut-être plus simple, plus efficace, plus propre… que vos solutions (à moins de demander l'avis

en parallèle à un expert). De plus, il est inutile que toute l'équipe soit formée à moins que la formation soit indispensable à tous. Sur un logiciel, il faudra s'assurer également que les versions du logiciel utilisé et de la formation sont bien identiques, car sinon vous risquez d'avoir des difficultés…

(14)Les tâches avec une ou plusieurs dépendances externes (comme les machines de l'ENSAM, les enseignants ou les techniciens qui ne sont pas forcément disponibles quand vous en avez besoin, des fournisseurs…) doivent être anticipées dans le planning par rapport au besoin, et ceci d'autant plus que ces dépendances ne sont pas fiables ou peu disponibles, car si ces tâches sont effectuées juste avant le besoin et que la dépendance externe pose problème, le projet va au mieux prendre du retard, et au pire, capoter. Il faut donc organiser, réserver ou commander bien à l'avance (et pas à l'arrache…). Ceci nécessite de mettre en place une nouvelle tâche dans l'OTT, car même si cette tâche prend généralement très peu de temps, il ne faut pas l'oublier car en cas d'oubli, le risque est élevé avec la tâche d'origine.

C. Suivi du planning et organisation du travail pendant le projet :

*(1) Le manageur de projet doit savoir prendre **régulièrement** « une vision hélicoptère », c'est-à-dire prendre du recul sur l'ensemble du projet car l'anticipation de tous les problèmes et risques lors de la planification initiale est difficile, les solutions envisagées pas toujours bien adaptées ou prennent plus de temps ou / et de moyens que prévu… Un planning se doit donc d'être dynamique, et ceci est à la charge du manageur de projet.*

(2) Le manageur de projet doit suivre régulièrement le planning, et en cas de dérapage, agir en conséquence avec la mise en place d'heures supplémentaires, la réorganisation du planning, la sous-traitance de certaines tâches à faible valeur ajoutée et facile à encadrer (pour ne pas avoir une nouvelle surcharge), voire en dernière et extrême limite, la remise en cause de certains objectifs (très délicat avec le commanditaire).

*(3) De plus, lors du projet, le manageur de projet devra faire particulièrement attention aux dépendances externes et ne pas se reposer sur l'anticipation des tâches. Pour « forcer » l'engagement des dépendances externes, il faut les impliquer en leur demandant une date de rendu / une disponibilité… en s'arrangeant pour que ce soit bien avant le besoin, de telle façon à ce qu'ils se mettent plus facilement la pression si jamais ils sont en retard. En attendant la date de rendu, le manageur peut aussi lui demander, à l'occasion, s'il avance bien sur ce qui est attendu, sans lui mettre la pression, et **en étant bienveillant** (« Est-ce que tout se passe bien ? », « Avez-vous besoin d'aide ? des questions ? »…).*

(4) Le travail à effectuer lors d'une séance de PJT doit être prévu bien avant la séance pour ne pas perdre de temps en réflexions lors de la séance, et idéalement discuté avec votre encadrant (pour éviter des critiques peu agréables sur le coup ou bien plus tard). Une séance de PJT est plus un moment opérationnel où vous devez agir, qu'un moment de réflexions intenses.

(5) Lors d'une séance de PJT, tout ce qui est nécessaire au travail planifié doit être disponible / réservé, pour ne pas perdre de temps inutilement en recherches.

(6) Les réflexions difficiles demandent du temps et les meilleures solutions n'arrivent généralement pas en claquant des doigts. Il faut donc se laisser du temps, en discuter en brainstorming et y réfléchir régulièrement en dehors des séances de travail prévues (l'idée doit murir).

Annexe 2 : Feuille de calcul Excel pour le prédimensionnement de l'engrenage

Equation pression superficielle		
Rapport de réduction :	3,5	
Puissance à transmettre(kW)	12	kW
Vitesse rotation pignon (tours/min):	1500	tour/min
Vitesse rotation pignon(rad/sec)	157,0796327	rad/sec
Couple pignon C1 (mm.N)	76394,37268	N.mm
$(\sigma_{Hlim}/ZE)^2$	48,3	Mpa
Estimation de Zv^2	1	
Zr^2	7,23E-01	
Estimation de $Z\varepsilon^2$	8,30E-01	
Elancement R=b/d1	0,6	
$1/K\alpha\beta$	0,75	
Cr	0,12	
Estimation de Kv	1,2	
Facteur application de la charge K_A	1,7	
Facteur de durée Z_N^2	1	
Facteur de service : KB	1,7	
Diamètre et largeur mini		
d1mini=	5,16E+01	mm
b=	30,95	mm
Vérifications		
V=(m/sec)	4,051633707	
V.Z1/100	1,215490112	
Equation RUPTURE		
Ft	2961,768232	N
Estimation Yfa	2,5	
Estimation Ysa	1,74	
Estimation Yε	0,75	
σFlim,Yst	798	MPa
Module mini		
m_{mini}	1,064084	mm

Corriger Zv et Kv
(Planches ci-contre)

N°	Materiau	Designation	Dureté cœur
1 2	Fontes grises	EN-GJL-200 EN-GJL-250	HB 170 HB 210
3 4	Fontes malléables	EN-GJMW-350 EN-GJMW-650	HB 140 HB 235
5 6 7	Fontes à graphite sphéroïdale	EN-GJS-420 EN-GJS-600 EN-GJS-1000	HB 170 HB 250 HB 300
8 9	Aciers moulés non alliés	A-48 M A-56 M	HB 150 HB 175
10 11 12	Aciers de construction forgés non alliés	S400 S500 S 600	HB 120 HB 150 HB 180
13 14 15 16 17A 17B	Aciers alliés traités dans la masse (trempe et revenu)	C 48, C 55 35 CrMo4 42 CrMo4 35 NiCrMo6 30 CrMoNi 8 35 NiCrMo 12	HV10 :1 HV10 :2 HV10 :2 HV10 :3 HV10 :3 HV10 :3
18 19 20 21	Aciers traités dans la masse. Durcis superficiel lement à la flamme ou par induction	C 45, C 55 35 CrMo 4 42 CrMo4 35 NiCrMo 6	HV10 :2 HV10 :2 HV10 :2 HV10 :3
22 23	Acier traité dans la masse ou de cémentation Nitruration gazeuse de longue durée	42 CrMo 4 16 MnCr 5	HV10 :2 HV10 :2
24 25	Acier de nitruration Nitruration gazeuse de longue durée	31 CrMoV 9 14 CrMoV 6,9	HV10 :3
26 27 28 29	Acier traité dans la masse ou de cémentation Nitruration au bain ou gazeuse de courte durée	C 45 nitruré 16 MnCr5 nitruré 42 Crmo 4 traité dans la masse 16 MnCr5 traité dans la masse	HV10 :2
30 31 32	Acier allié de cémentation Cementé et trempé de mécanique générale	16MnCr5, 20MnCr5 16NiCr6 18NiCrMo6	

Solutions possibles					
m0	Z1	Z2	Z1+Z2	X1	X2
1	52	182	234	-0,66	0,66
1,5	34	119	153	-0,12	0,12
2	26	91	117	0,12	-0,12
2,5	21	74	95	0,27	-0,27
3	17	60	77	0,39	-0,39
3,5	15	53	68	0,45	-0,45
4	13	46	59	0,51	-0,51
4,5	11	39	50	0,57	-0,57
5	10	35	45	0,6	-0,6
5,5	9	32	41	0,63	-0,63

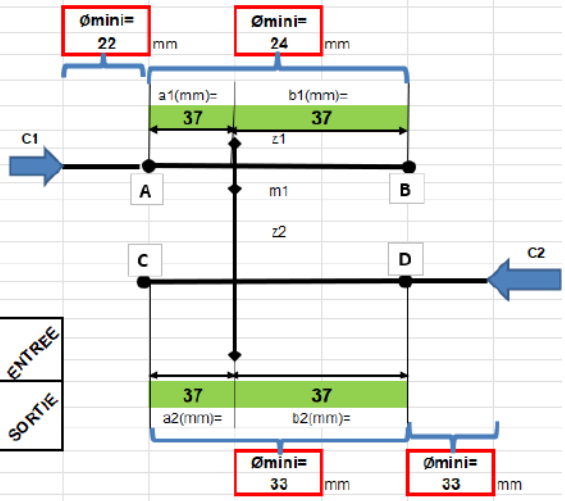
Annexe 3 : Prédimensionnement des arbres

Arbre d'entrée

Données:		
puissance	12	kW
Vitesse pignon	1500	tr/mn
Engrenage:		
m0=	3	mm
Z1=	17	
Z2=	60	
Durée de vie:	**25000**	heures
Résistance arbre:		
Re=	**750**	Mpa
s(coef.sécurité)=	**10**	

calculs:				
P1=	12000	W	ω1=	157,08 rd/s
couples:			efforts /dentures	
C1=	76	N.m	FN=	### N
C2=	270	N.m		

Equilibre arbres:		Roulements:		Moments				
Réactions (radiales) aux appuis arbre1:		Charges dynamiques de base		flexion max		torsion max		
R_{A1}=	1594 N	Cmini (A)=	20888 N	58980	N.mm	76394	N.mm	ENTREE
R_{B1}=	1594 N	Cmini (B)=	20888 N					
Réactions (radiales) aux appuis arbre2:		Charges dynamiques de base		flexion max		torsion max		
R_{C2}=	1594 N	Cmini (C)=	13719 N	58980	N.mm	269627	N.mm	SORTIE
R_{D2}=	1594 N	Cmini (D)=	13719 N					

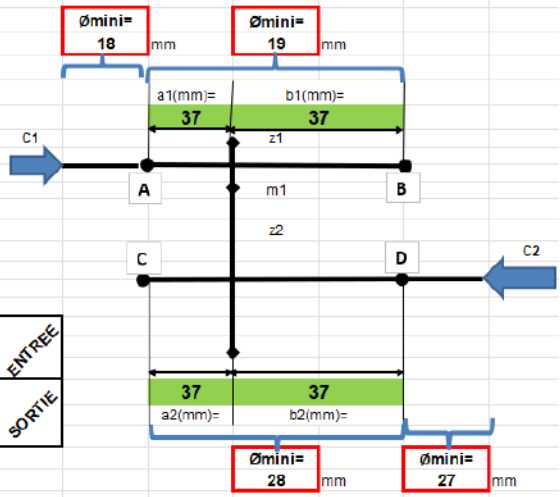


Arbre de sortie

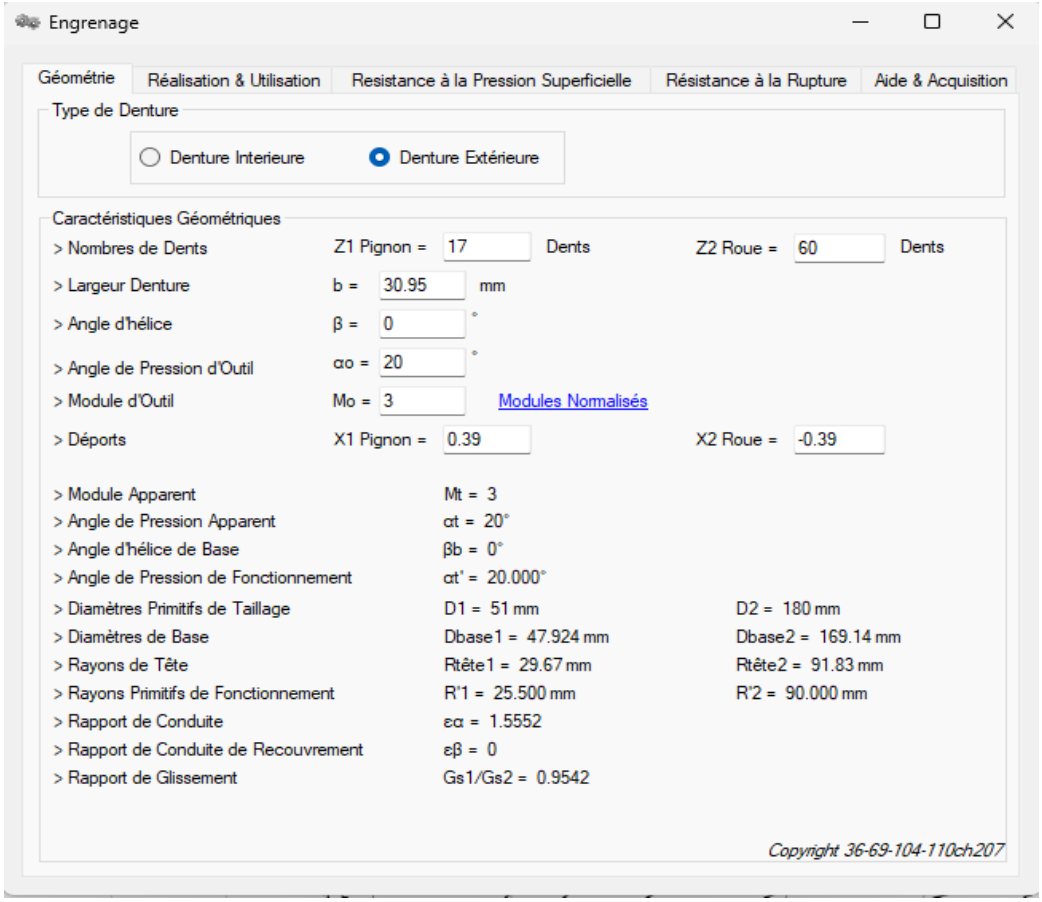
Données:		
puissance	12	kW
Vitesse pignon	1500	tr/mn
Engrenage:		
m0=	3	mm
Z1=	17	
Z2=	60	
Durée de vie:	25000	heures
Résistance arbre:		
Re=	1350	Mpa
s(coef.sécurité)=	10	

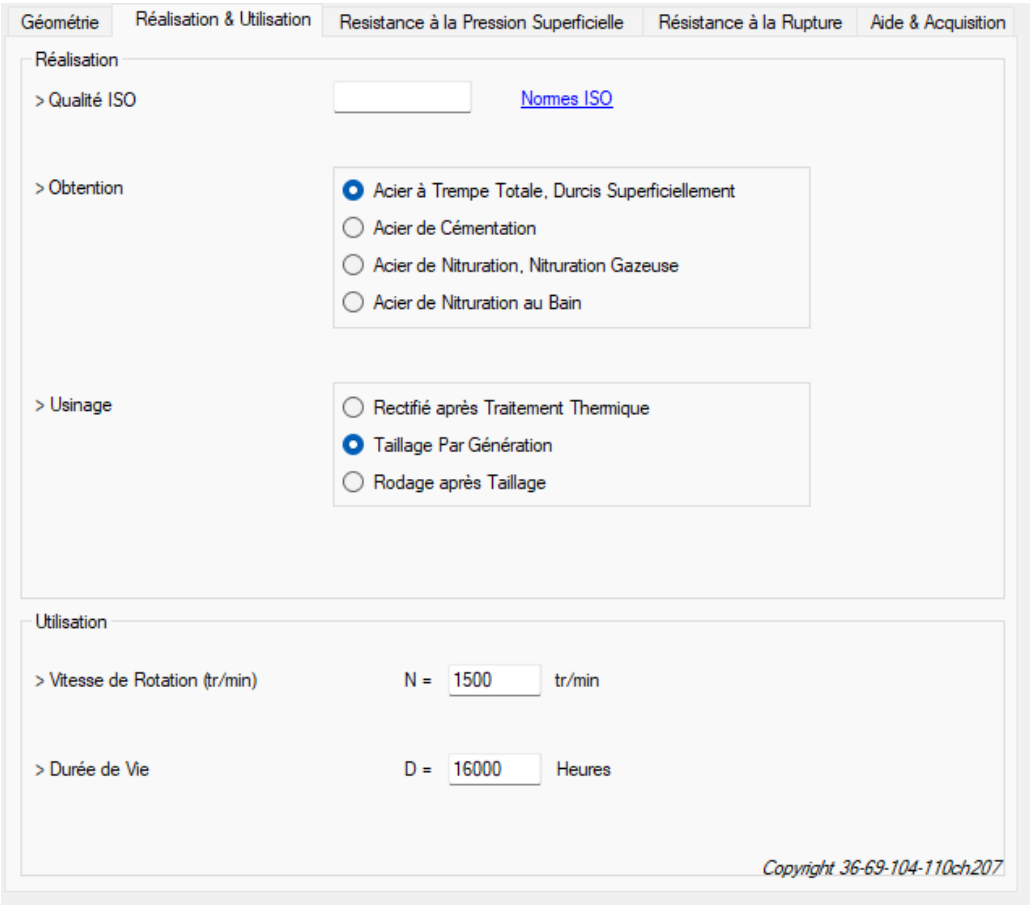
calculs:				
P1=	12000	W	ω1=	157,08 rd/s
couples:			efforts /dentures	
	C1=	76 N.m	FN=	### N
	C2=	270 N.m		

Equilibre arbres:		Roulements:		Moments				
Réactions (radiales) aux appuis arbre1:		**Charges dynamiques de base**		**flexion max**		**torsion max**		
R_{A1}=	1594 N	Cmini (A)=	20888 N	58980	N.mm	76394	N.mm	ENTREE
R_{B1}=	1594 N	Cmini (B)=	20888 N					
Réactions (radiales) aux appuis arbre2:		**Charges dynamiques de base**		**flexion max**		**torsion max**		
R_{C2}=	1594 N	Cmini (C)=	13719 N	58980	N.mm	269627	N.mm	SORTIE
R_{D2}=	1594 N	Cmini (D)=	13719 N					



Annexe 4 : Vérification du dimensionnement de l'engrenage avec le logiciel Engrenage.exe




Géométrie
Réalisation & Utilisation
Resistance à la Pression Superficielle
Résistance à la Rupture
Aide & Acquisition
Réalisation
> Qualité ISO
Normes ISO
> Obtention
Acier à Trempe Totale, Durcis Superficiellement
Acier de Cémentation
Acier de Nitruration, Nitruration Gazeuse
Acier de Nitruration au Bain
> Usinage
Rectifié après Traitement Thermique
Taillage Par Génération
Rodage après Taillage
Utilisation
> Vitesse de Rotation (tr/min)
N =
1500
tr/min
> Durée de Vie
D =
16000
Heures
Copyright 36-69-104-110ch207

Géométrie | Réalisation & Utilisation | Resistance à la Pression Superficielle | Résistance à la Rupture | Aide & Acquisition

> Facteur d'application de la Charge	Ka =	1.7	Tableau Norme AGMA 215-01
> Limite d'Endurance en Pression de Contact	σH.lim1 =	134	daN/mm²
Tableau des Limites d'Endurance	(σH.lim/Ze)²1 =	4.83	daN/mm²
	σH.lim2 =		daN/mm²
	(σH.lim/Ze)²2 =		daN/mm²

> Facteur de Rugosité	Zr = 0.85	
> Facteur de Durée	Zn1 = 1	Zn2 = 1
> Facteur de Service	Kb1 = 1.7	Kb2 = 1.7
> Facteur de Conduite	Zε = 0.9027	
> Facteur d'Inclinaison	Zβ = 1	
> Facteur de Réduction	Cr = 0.1246	
> Facteur Dynamique	Kv = 1.0048	
> Facteur de Répartition de la Charge	b/Kαβ = 25.247 mm	
> Facteur de Vitesse	Zv = 0.9772	

FT.adm.Sup 1 = 3843.0649 N C.adm.Sup = 0 N.m

FT.adm.Sup 2 = 0 N P.adm.Sup = 0 W

Calcul

Copyright 36-69-104-110ch207

Géométrie | Réalisation & Utilisation | Resistance à la Pression Superficielle | Résistance à la Rupture | Aide & Acquisition

> Facteur d'application de la Charge	Ka = 1.7		
> Facteur Dynamique	Kv = 1.0048		
> Facteur de Répartition de la Charge	b/Kαβ = 25.247 mm		
> Limite d'Endurance	σF.lim1 =	38	daN/mm²
Tableau des Limites d'Endurance	(σF.lim*Yst)1 =	79.8	daN/mm²
	σF.lim2 =		daN/mm²
	(σF.lim*Yst)2 =		daN/mm²

> Facteur de Durée	Ynt1 = 1	Ynt2 = 1
> Facteur de Service	Kb1 = 1.7	Kb2 = 1.7
> Facteur de Conduite	Yε = 0.7322	
> Facteur de Forme Facteur de Correction de Contrainte	Yfa 1 = 2.3273 Ysa 1 = 1.7207 Yfa1.Ysa 1 = 4.0048	Yfa 2 = 2.5281 Ysa 2 = 1.5869 Yfa2.Ysa 2 = 4.0120
> Facteur d'Inclinaison	Yβ = 1	

FT.adm.Rupt 1 = 20260.713 N C.adm.Sup = 0 N.m

FT.adm.Rupt 2 = 0 N P.adm.Rupt = 0 W

Calcul

Copyright 36-69-104-110ch207

Annexe 5 : Références fournisseurs sélection des joints

4 results

Display in: Metric Imperial Trier par: **Relevance**

Désignation	Diamètre d'alésage	Diamètre extérieur	Largeur	Vitesse limite
	[mm]	[mm]	[mm]	[r/min]
6005-2Z/VA201	25	47	12	120
6205/VA201	25	52	15	120
6005/VA201	25	47	12	120
6205-2Z/VA201	25	52	15	120

1

Annexe 6 : Choix des roulements à billes SKF : caractéristiques techniques

*Roulement **<u>référence : 6406</u>***

Dimensions	
Diamètre d'alésage	30 mm
Diamètre extérieur	90 mm
Largeur	23 mm

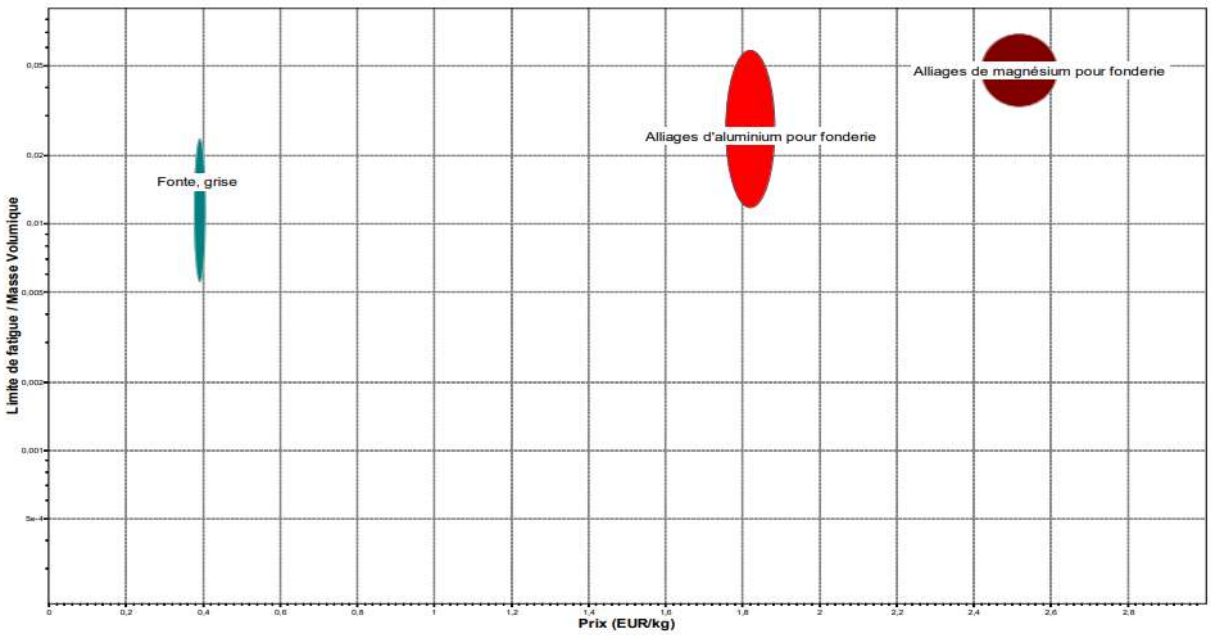
Performance	
Charge dynamique de base	43.6 kN
Charge statique de base	23.6 kN
Vitesse de référence	18 000 r/min
Vitesse limite	11 000 r/min

*Roulement **<u>référence : 6307</u>***

Dimensions	
Diamètre d'alésage	35 mm
Diamètre extérieur	80 mm
Largeur	21 mm

Performance	
Charge dynamique de base	35.1 kN
Charge statique de base	19 kN
Vitesse de référence	19 000 r/min
Vitesse limite	12 000 r/min
Classe de performance SKF	SKF Explorer

Annexe 7 : Diagramme d'Ashby pour la limite de fatigue



Comparaison σ_D/ρ